Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Comunicaciones II (27145) – 2026-2

Enlace BPSK de telemetría industrial bajo ruido impulsivo

Diseño, simulación, implementación con SDR y validación con curvas BER

Proyecto final – Fases 1 a 4
Escenario S1: telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Grupo 1

Julian Camilo Acevedo Salamanca – 2224735
Luigy Andrey Amado Durán – 2230397
Juan Camilo Salazar Ariza – 2212263

Bucaramanga, noviembre de 2026

Resumen

Se diseñó un enlace digital de telemetría para una planta industrial en la que motores, contactores y variadores de frecuencia producen ruido impulsivo. El enlace usa BPSK a 32 ksym/s con 8 muestras por símbolo y conformación de coseno alzado raíz ($\beta = 0.35$, 11 símbolos), y un receptor propio con filtro acoplado, diagrama de ojo, muestreo y decisión. El canal se modeló como AWGN más un tren de impulsos reales de amplitud A_{imp}, uno cada milisegundo. Se encontró que los impulsos casi no cambian la PSD pero sí se ven en el tiempo y en la constelación, y que el filtro acoplado los reduce a la décima parte en el instante de decisión: con AWGN de amplitud 0.10 la BER fue cero hasta $A_{imp} = 5$. El instante de muestreo resultó igual de importante que el canal: medio símbolo de error lleva la BER a 0.25. El enlace se llevó a flujogramas para HackRF One y USRP sin cambiar los parámetros de diseño, y con el instrumento de medición del curso se obtuvieron las curvas BER frente a E_b/N_0: sin impulsos el enlace necesita 7.30 dB para BER $= 10^{-3}$, en acuerdo con la teoría de BPSK con codificación diferencial (7.33 dB), y con $A_{imp} = 5$ necesita 9.17 dB.

Palabras clave: BPSK, ruido impulsivo, filtro acoplado, coseno alzado raíz, SDR, BER.

Contenido

1 Introducción y escenario **3**

2 Diseño del sistema **4**

2.1 Parámetros del enlace 4

2.2 Modelo del canal 4

2.3 Elección del roll-off y de la longitud del filtro 4

2.4 Receptor 6

2.5 Arquitectura completa 6

2.6 Instrumentación BER 7

3 Fase 1: caracterización del canal con ruido impulsivo **8**

3.1 Flujograma 8

3.2 Señal en el tiempo 10

3.3 Constelación 11

3.4 Densidad espectral de potencia 12

3.5 Resumen de la fase 13

4 Fase 2: diseño y validación del sistema Tx–canal–Rx **14**

4.1 Flujograma 14

4.2 Espectro: efecto del RRC y de los impulsos 16

4.3 Señal a la salida del canal 17

4.4 Diagrama de ojo 18

4.5 Constelación recuperada 19

4.6 Bits transmitidos y recibidos 20

4.7 Capturas completas de cada prueba 20

5 Fase 3: implementación con hardware SDR **26**
5.1 Transmisor para HackRF One 26
5.2 Receptor para HackRF One 26
5.3 Versiones para USRP 29
5.4 Configuración de los bloques de radio 32
5.5 Enlace físico de prueba 33
5.6 Errores encontrados 34
5.7 Preguntas de investigación 34

6 Fase 4: validación con curvas BER **36**
6.1 Flujograma de medición 36
6.2 Ventanas de medición 39
6.3 Curvas BER frente a la teoría 40

7 Conclusiones **42**

A Anexo: bloque de calibración del retardo **42**

1 Introducción y escenario

En una planta de proceso, los sensores de vibración, temperatura y estado de las máquinas deben llegar sin errores a la sala de supervisión. El problema es que en el mismo ambiente funcionan motores, contactores y variadores de frecuencia. Cada vez que una carga inductiva conmuta, el cambio brusco de corriente produce una ráfaga corta de gran amplitud que se acopla a los receptores cercanos; este ruido impulsivo está bien documentado en ambientes interiores e industriales [1, 2] y su efecto no es el de un ruido de fondo constante, sino el de golpes breves que pueden destruir unos pocos símbolos [3].

El objetivo del proyecto fue diseñar un enlace digital para ese escenario, estudiarlo en simulación con GNU Radio [8], llevarlo a hardware SDR (HackRF One y USRP) y medir su desempeño con curvas BER. El informe está organizado por fases: al inicio de cada una se resume lo que pedía la guía y lo que se hizo, y cada figura va acompañada de lo que se observa en ella y de la explicación de por qué se ve así.

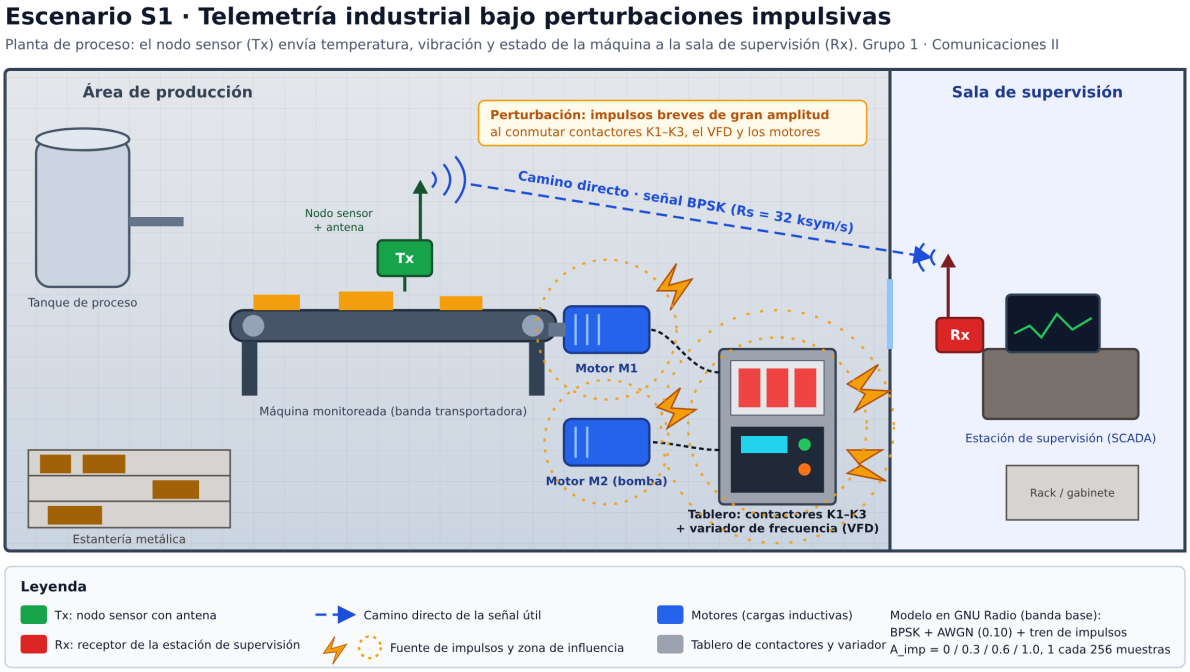


Figura 1. Escenario S1: el nodo sensor (Tx) sobre la banda transportadora, las fuentes de ruido impulsivo (motores, contactores y variador) y el receptor (Rx) en la sala de supervisión.

Qué se observa. El transmisor (verde) está montado con su antena sobre la máquina monitoreada, que es una banda transportadora. Muy cerca están los motores M1 y M2 y el tablero con los contactores K1–K3 y el variador; los rayos y los círculos punteados marcan estas cargas como fuentes de impulsos y su zona de influencia. La línea azul discontinua es el camino directo de la señal hasta el receptor (rojo), que está en la sala de supervisión, separada del área de producción, junto a la estación SCADA. El tanque y la estantería metálica completan el entorno.

Por qué se ve así. La ubicación del transmisor no se escogió al azar: el sensor tiene que estar en la máquina, y la máquina está al lado de su propio motor y del tablero que lo controla. Por eso el transmisor y la fuente de interferencia comparten el mismo espacio, y la interferencia llega con mucha más potencia instantánea que la señal útil en el momento de una conmutación. Las superficies metálicas (tanque, estantería, estructura de la banda) reflejan la señal y también los impulsos. La leyenda resume cómo se trasladó todo esto al modelo de banda base: BPSK, AWGN y un tren periódico de impulsos.

Qué significa para el enlace. El requisito no es transmitir rápido, sino transmitir de forma confiable. Si cien sensores envían muestras de 16 bits a 10 Hz, la carga útil es de 16 kb/s; con cabeceras y verificación de errores, una tasa de 32 kb/s deja un margen de 2:1. Esa fue la base del diseño.

2 Diseño del sistema

2.1 Parámetros del enlace

Se escogió BPSK porque, para una misma potencia, es la modulación con mayor distancia entre símbolos y porque la información va en la fase y no en la amplitud, que es justamente lo que alteran los impulsos. Se descartaron OOK/ASK por llevar la información en la amplitud, y QPSK o 16-QAM porque aumentan la tasa sin necesidad y acercan los símbolos. La Tabla 1 resume el diseño.

Tabla 1. Parámetros del enlace.

Parámetro	**Valor**	**Relación o motivo**
Modulación	BPSK, $0 \to -1$, $1 \to +1$	mayor distancia entre símbolos
Tasa de símbolos R_s	32 ksym/s	requisito con margen 2:1
Tasa de bits R_b	32 kb/s	$R_s \log_2 M$, $M = 2$
Muestras por símbolo (SPS)	8	resolución del ojo y de la sincronización
Tasa de banda base f_s	256 kS/s	$R_s \cdot \mathrm{SPS}$
Filtro de conformación	RRC, $\beta = 0.35$, 11 símbolos (89 coef.)	Sección 2.3
Ancho de banda	43.2 kHz	$(1+\beta)R_s$
AWGN del canal	amplitud 0.10 (potencia 0.01)	$E_b/N_0 \approx 29$ dB
Impulsos	reales, amplitud A_{imp}, 1 cada 256 muestras	1 cada 1 ms

2.2 Modelo del canal

La señal recibida en banda base es

$$r[n] = s[n] + w[n] + A_{imp} \sum_{k} \delta[n - 255 - 256k], \tag{1}$$

donde $s[n]$ es la señal conformada (potencia ≈ 1) y $w[n]$ es AWGN complejo de potencia $0.10^2 = 0.01$. Con esos valores,

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{P_s\, f_s}{P_n\, R_b} = \frac{1 \times 256\,000}{0.01 \times 32\,000} = 800 \;\to\; 29 \text{ dB}. \tag{2}$$

El tren de impulsos tiene una potencia media de solo $A_{imp}^2/256$, pero una potencia pico de A_{imp}^2. Con $A_{imp} = 1$ la potencia media es -24 dB, menor que la del AWGN (-20 dB), y sin embargo cada impulso individual es tan grande como un símbolo. Este contraste entre potencia media y potencia pico explica casi todos los resultados del proyecto.

2.3 Elección del roll-off y de la longitud del filtro

El valor de β y la longitud del filtro venían en el archivo base del curso, así que antes de conservarlos se compararon con otras opciones.

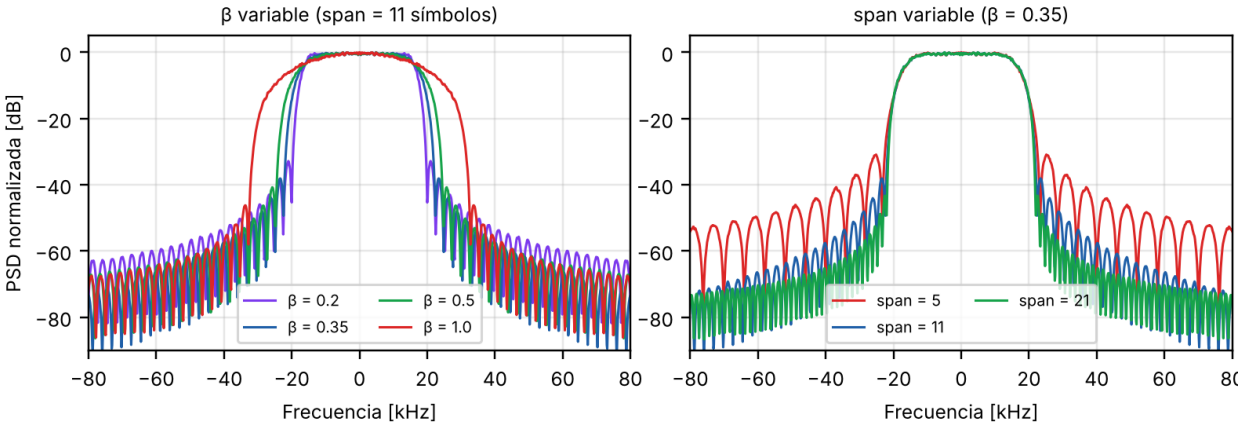


Figura 2. PSD normalizada de la señal BPSK conformada con RRC ($R_s = 32$ ksym/s, SPS $= 8$) al variar el roll-off con span de 11 símbolos (izquierda) y al variar el span con $\beta = 0.35$ (derecha).

Qué se observa. A la izquierda, las cuatro curvas tienen la misma parte plana en el centro y se diferencian en el flanco. Con $\beta = 0.2$ la PSD cae casi verticalmente cerca de ± 19 kHz; con $\beta = 0.35$ el flanco termina en unos ± 21.6 kHz; con $\beta = 0.5$ en ± 24 kHz, y con $\beta = 1$ la caída es gradual y llega hasta ± 32 kHz. Fuera de la banda aparecen lóbulos entre -45 y -80 dB. A la derecha, con $\beta = 0.35$, la banda principal es idéntica para los tres valores de span; lo que cambia es el nivel de los lóbulos: con 5 símbolos el primer lóbulo queda cerca de -37 dB y los demás bajan lentamente, mientras que con 11 y 21 símbolos quedan por debajo de -50 dB.

Por qué se ve así. El espectro del RRC es plano hasta $(1-\beta)R_s/2$ y cae con forma de coseno hasta $(1+\beta)R_s/2$, así que el ancho total es $(1+\beta)R_s$: con $R_s = 32$ ksym/s, $\beta = 0.2$ da ± 19.2 kHz y $\beta = 1$ da ± 32 kHz, que es lo que muestran las curvas. El filtro ideal es infinito; en la práctica se trunca a un número finito de símbolos, y truncar equivale a multiplicar la respuesta por una ventana rectangular. En frecuencia eso convoluciona el espectro ideal con una función sinc, que es la que produce los lóbulos laterales. Cuanto más corto el filtro, más ancha esa sinc y más altos los lóbulos; por eso con 5 símbolos el espectro "se derrama" fuera de la banda.

Tabla 2. Efecto de β y del span: ancho de banda con el 99 % de la potencia, mayor lóbulo fuera de banda, apertura del ojo cuando el muestreo se corre 0, 1 y 2 muestras, y relación entre potencia pico y promedio (PAPR).

Filtro	$B_{99\%}$	Lóbulo fuera de banda	Ojo (0/1/2 muestras)	PAPR
$\beta = 0.20$, span 11	34.2 kHz	-46 dB	0.98 / 0.50 / 0.00	5.6 dB
$\beta = 0.35$, span 11	37.2 kHz	-51 dB	0.99 / 0.64 / 0.25	4.0 dB
$\beta = 0.50$, span 11	40.5 kHz	-53 dB	0.99 / 0.72 / 0.40	3.3 dB
$\beta = 1.00$, span 11	52.2 kHz	-57 dB	1.00 / 0.86 / 0.64	3.6 dB
$\beta = 0.35$, span 5	37.2 kHz	-37 dB	0.96 / 0.63 / 0.24	3.7 dB
$\beta = 0.35$, span 21	37.2 kHz	-59 dB	0.99 / 0.64 / 0.26	4.1 dB

Qué significa para el enlace. Hay un compromiso: un β pequeño ahorra espectro, pero el pulso tiene colas más largas, el ojo se cierra rápido si el muestreo no es exacto (con $\beta = 0.2$, dos muestras de error lo cierran por completo) y la PAPR sube a 5.6 dB, lo que obliga a bajar la amplitud en el transmisor del SDR para no saturar el conversor. Un β grande tolera mejor los errores de sincronización, pero ocupa un 40 % más de banda. Con $\beta = 0.35$ el enlace ocupa 37 kHz (99 % de la potencia) y conserva un margen aceptable ante errores de temporización. En cuanto al span, 11 símbolos bastan: 21 símbolos casi no mejoran el espectro y duplican el retardo y el costo computacional. Por eso se conservaron $\beta = 0.35$ y 11 símbolos.

2.4 Receptor

El receptor tiene cuatro partes:

- **Filtro acoplado.** Un RRC con coeficientes $h_{rx}[n] = h[n]/\sum h^2$. La cascada de los dos RRC es un coseno alzado, que cumple el criterio de Nyquist: en los instantes de muestreo no hay interferencia intersimbólica y la muestra vale ± 1.
- **Observación.** Un diagrama de ojo a la salida del filtro acoplado.
- **Muestreo.** Cada filtro de 89 coeficientes retrasa 44 muestras; el retardo total es de 88 muestras, que son exactamente 11 símbolos. Por eso se toma una muestra de cada 8 con desfase 0, y los bits recuperados salen 11 bits después de los transmitidos.
- **Decisión.** Distancia mínima a los puntos ± 1, que en BPSK equivale a comparar la componente I con el umbral 0.

El filtro acoplado también actúa sobre los impulsos. Un impulso de una sola muestra sale del filtro con la forma de su respuesta, cuyo valor máximo es

$$\frac{\max_n h[n]}{\sum_n h^2[n]} = \frac{1.092}{7.94} = 0.137. \tag{3}$$

En el modelo, cada impulso cae en la muestra $255 + 256k$; después de las 44 muestras de retardo del filtro, su pico queda 3 muestras corrido respecto al instante de decisión más cercano. Allí la respuesta vale 0.100, de modo que un impulso de amplitud A_{imp} desplaza un símbolo en $0.100\,A_{imp}$ y al símbolo vecino en $0.05\,A_{imp}$. La razón de fondo es que el filtro acoplado suma la energía de las 8 muestras de cada símbolo, mientras que el impulso aporta energía en una sola muestra: el filtro está "acoplado" a la forma del pulso, no a la del impulso.

2.5 Arquitectura completa

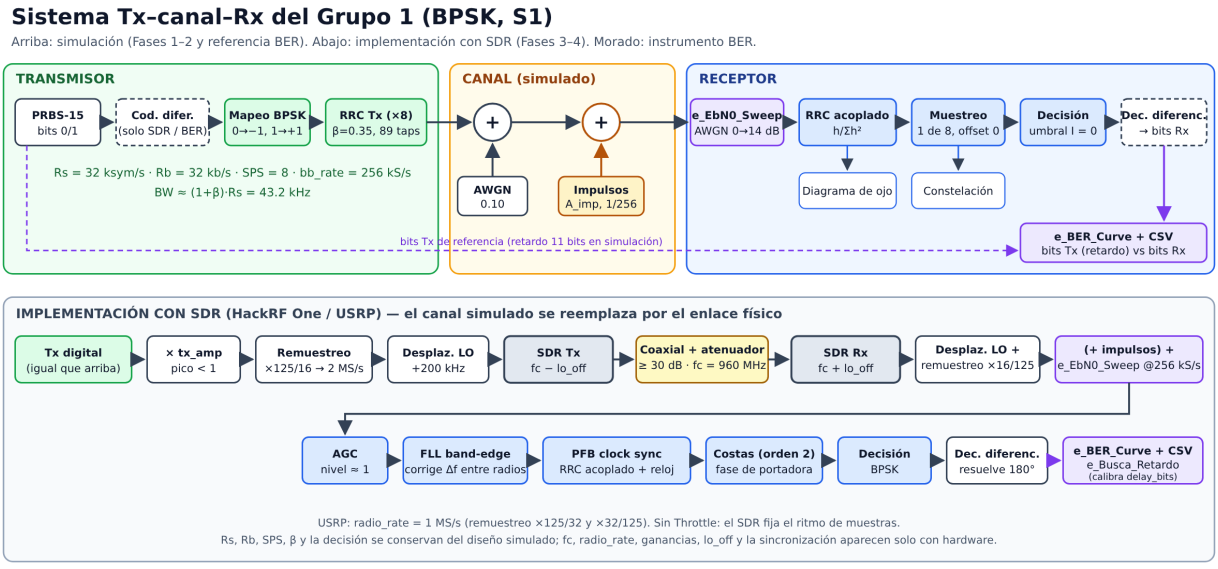


Figura 3. Arquitectura del sistema: simulación con el instrumento BER (arriba) e implementación con SDR (abajo).

Qué se observa. La fila superior es el sistema simulado de las Fases 1, 2 y 4. El transmisor (verde) genera la secuencia PRBS-15, la mapea a ± 1 y la conforma con el RRC; la codificación diferencial

aparece con borde punteado porque solo se usa en las versiones para SDR y medición BER. El canal (amarillo) suma el AWGN y el tren de impulsos. El receptor (azul) aplica el filtro acoplado, toma una muestra de cada 8 y decide; los bloques morados son el instrumento BER, que agrega ruido antes del receptor y compara los bits recuperados con la referencia retrasada. La fila inferior es la versión para hardware: el canal simulado se reemplaza por los radios, y aparecen la amplitud digital, el remuestreo, el desplazamiento del oscilador y la cadena de sincronización (AGC, FLL, sincronización de reloj y Costas).

Por qué se ve así. El diagrama separa lo que es diseño de comunicaciones (modulación, R_s, SPS, β, filtro acoplado y decisión, que son iguales en las dos filas) de lo que exige el hardware. Cuando transmisor y receptor están en el mismo flujograma comparten el reloj y el oscilador; con dos radios independientes eso deja de ser cierto, y por eso en la fila inferior aparecen bloques que en simulación no hacen falta.

2.6 Instrumentación BER

Se integró el instrumento del curso. El bloque `e_EbN0_Sweep` agrega, justo antes del receptor, AWGN de potencia

$$P_n = \frac{P_s\, f_s}{R_b\, 10^{(E_b/N_0)/10}}, \tag{4}$$

y recorre E_b/N_0 de 0 a 14 dB en pasos de 1 dB, con 10^5 bits por punto y 10^3 bits de guarda. El bloque `e_BER_Curve` compara los bits transmitidos, retrasados `delay_bits`, con los recuperados, y `e_BER_CSV` guarda la curva. Como referencia teórica se usa $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ para BPSK coherente y $P_b \approx 2P(1-P)$, con $P = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$, para BPSK con codificación diferencial [4].

3 Fase 1: caracterización del canal con ruido impulsivo

Lo que pedía la fase y lo que se hizo

Pedía: elegir el escenario y justificar la decisión técnica (ficha de decisión), fijar la modulación, R_s, SPS y f_s, modificar el flujograma base del curso para modelar la perturbación del escenario, y hacer una prueba de referencia y tres niveles de severidad cambiando una sola variable, con capturas de la señal en el tiempo, la constelación y la PSD.

Se hizo: escenario S1 con BPSK a 32 ksym/s, SPS = 8 y f_s = 256 kS/s. Al archivo base se le agregó un tren de impulsos (un *Vector Source* y un segundo *Add*). Se hicieron las pruebas A ($A_{imp} = 0$), B (0.3), C (0.6) y D (1.0), cambiando solo A_{imp} y dejando el AWGN fijo en 0.10.

3.1 Flujograma

Qué se observa. La cadena va de izquierda a derecha. *Random Source*, *Pack K Bits* y *Packed to Unpacked* generan bits aleatorios; *Chunks to Symbols* los convierte en ± 1 con la tabla de la constelación; el *Interpolating FIR Filter*, con interpolación 8 y coeficientes $h = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$, repite cada símbolo 8 veces. Después del *Throttle*, el primer *Add* suma el ruido gaussiano de amplitud `noise_amp` y el segundo suma la salida del *Vector Source*, que repite un vector de 256 muestras con un único valor distinto de cero, A_{imp}. Las tres gráficas (constelación, PSD y señal en el tiempo) están conectadas después del segundo sumador. Arriba están las variables del diseño y los dos deslizadores, `noise_amp` y `A_imp`.

Por qué se ve así. El filtro de coeficientes todos iguales a 1 es un pulso rectangular de duración T_s: no conforma la señal, solo la sobremuestrea. Así venía el archivo base, y se dejó a propósito para ver el efecto del canal sobre la señal "cruda". El tren de impulsos se armó con un *Vector Source* de 256 muestras porque es la forma más simple de tener un impulso real exactamente cada milisegundo (256/256 000 s), que modela la conmutación periódica de un contactor o de un variador. Que A_{imp} sea un deslizador permite cambiar la severidad sin tocar nada más, que era la condición de la guía: una sola variable por prueba.

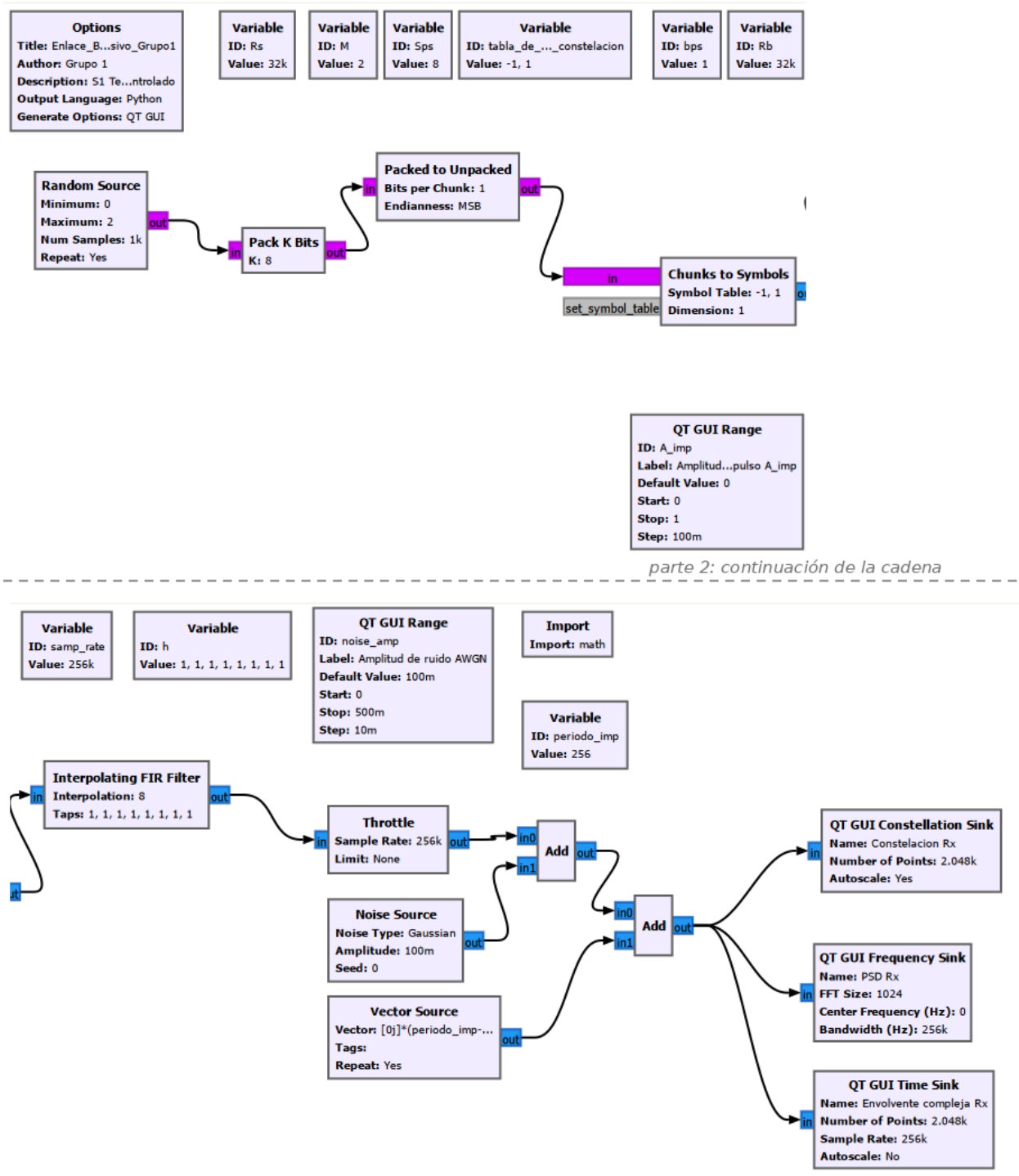


Figura 4. Flujograma de la Fase 1: archivo base del curso modificado con el tren de impulsos. Para que se lean los bloques, la captura se dividió en dos partes: la de abajo es la continuación hacia la derecha de la de arriba. Lo mismo se hizo con todos los flujogramas del informe.

3.2 Señal en el tiempo

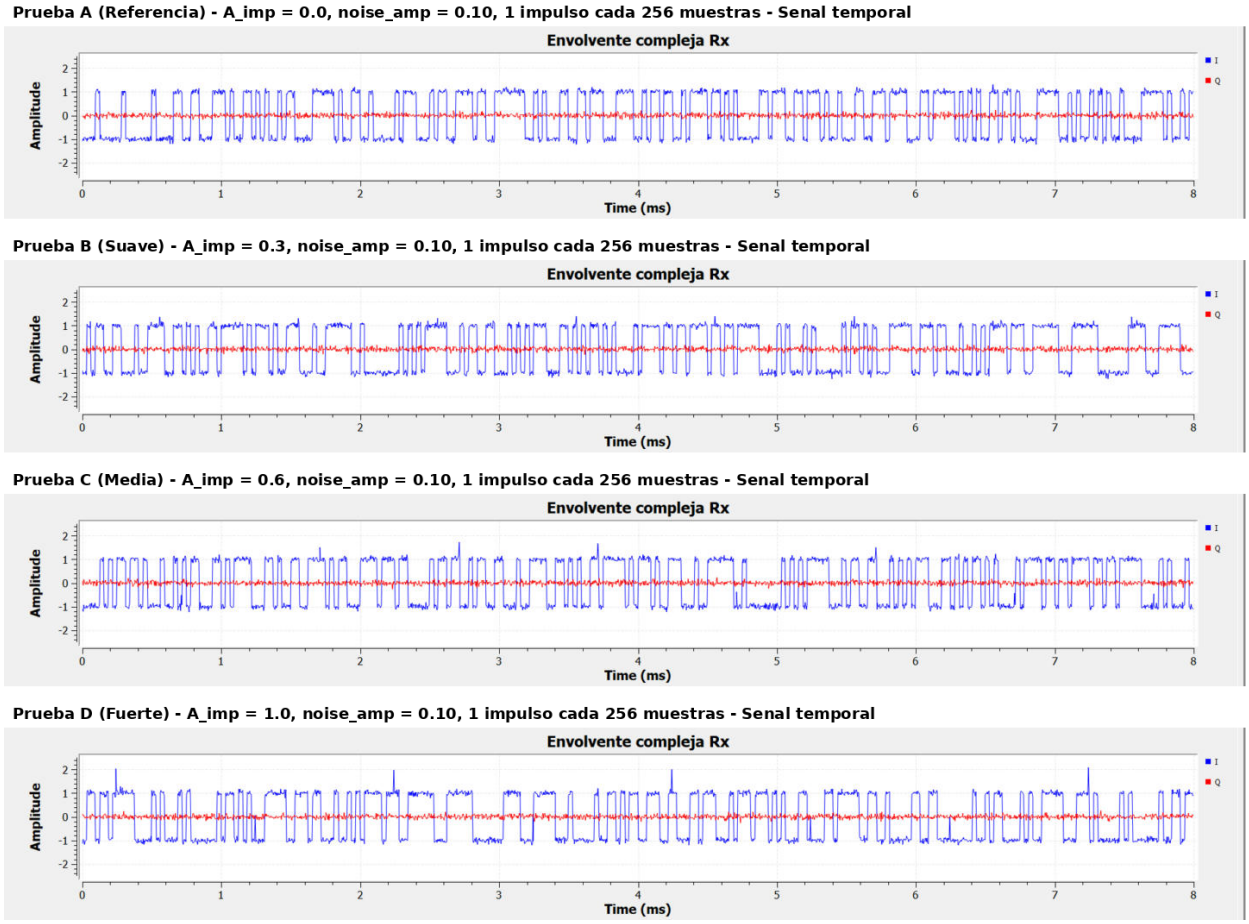


Figura 5. Envolvente compleja a la salida del canal en las pruebas A a D (8 ms; I en azul, Q en rojo).

Qué se observa. La componente I (azul) es una señal cuadrada que salta entre $+1$ y -1 con ruido encima; la componente Q (roja) es solo ruido alrededor de cero. En la prueba A no hay nada más. En B y C aparecen pequeños picos que sobresalen del nivel $+1$, y en D los picos llegan a 2 (por ejemplo cerca de 0.2, 2.2, 4.2 y 7.2 ms). Se ven unos 4 picos en 8 ms, aunque hay un impulso por milisegundo.

Por qué se ve así. El pulso es rectangular, así que cada símbolo es un nivel constante durante 8 muestras y la transición es instantánea. BPSK solo usa el eje real, por eso Q no tiene señal. El impulso es real y suma A_{imp} a una sola muestra de I: si cae sobre un símbolo $+1$, esa muestra sube a $1 + A_{imp}$ y se ve como un pico (2 en la prueba D); si cae sobre un -1, la muestra pasa a $-1 + A_{imp}$, que con $A_{imp} = 1$ es 0, un valor que queda dentro del recorrido normal de la señal y no llama la atención. Como los bits son aleatorios, aproximadamente la mitad de los impulsos caen sobre cada símbolo, y por eso solo se ven unos 4 de los 8.

3.3 Constelación

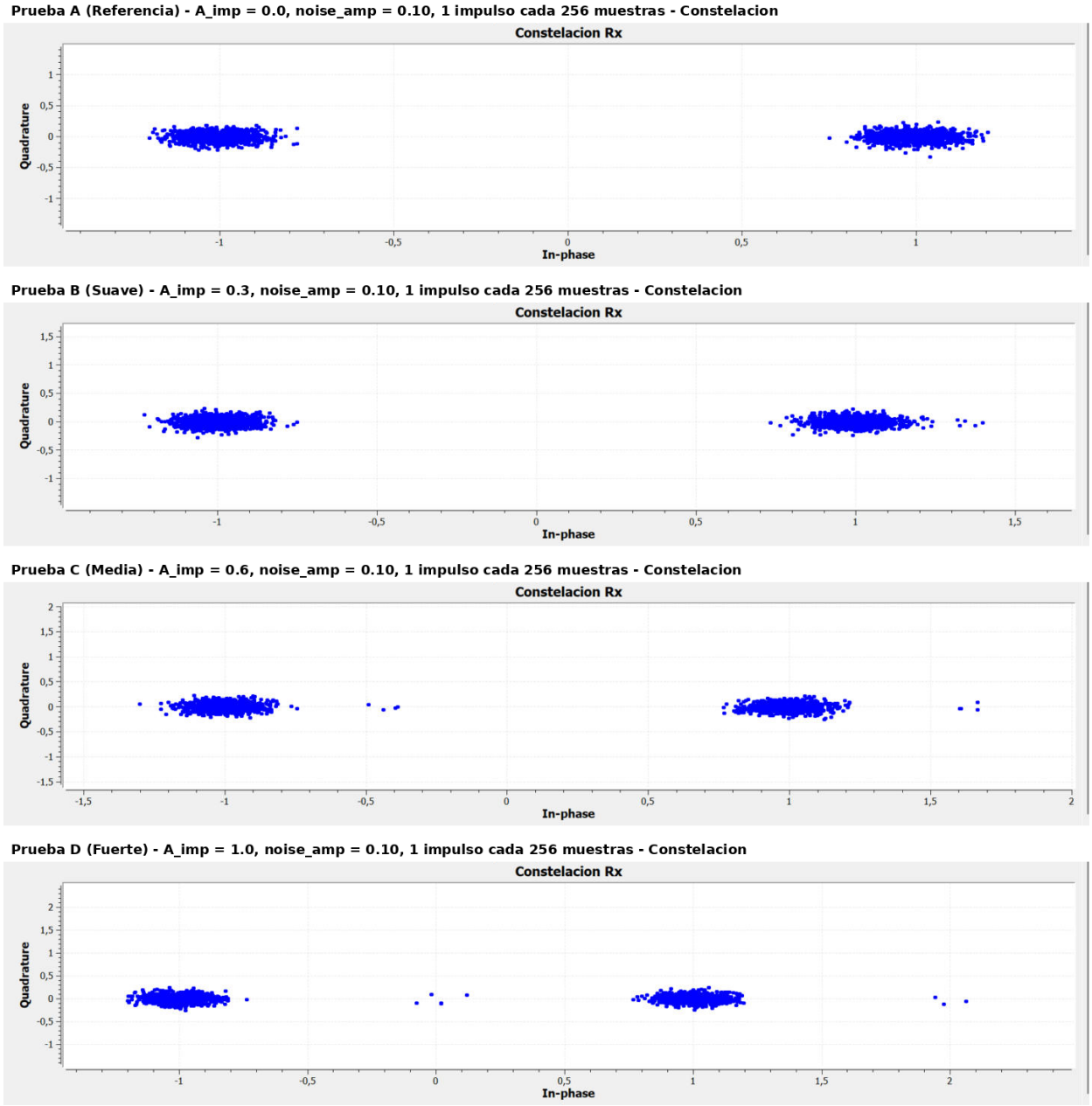


Figura 6. Constelación de todas las muestras a la salida del canal en las pruebas A a D.

Qué se observa. En la prueba A hay dos nubes centradas en -1 y $+1$ sobre el eje I. A partir de B aparecen unos pocos puntos sueltos a la derecha de cada nube: en -0.7 y 1.3 con $A_{imp} = 0.3$, en -0.4 y 1.6 con 0.6, y en 0 y 2 con 1.0. Ninguno de esos puntos se mueve en el eje Q.

Por qué se ve así. Con pulso rectangular todas las muestras de un símbolo valen lo mismo, así que la gráfica, aunque muestra las 8 muestras por símbolo, se ve como dos nubes; el AWGN complejo las abre en las dos direcciones. El impulso suma exactamente $+A_{imp}$ en el eje real a una de cada 256 muestras, por eso los puntos desplazados son pocos, están a una distancia A_{imp} de su nube y siempre a la derecha (el impulso es positivo) y sobre el eje I (es real).

Qué significa para el enlace. La prueba D es la más importante de esta fase: los puntos que venían del símbolo -1 quedan en 0, justo en el umbral de decisión. Sin un receptor que haga algo

con el impulso, un A_{imp} igual a la amplitud del símbolo basta para que la mitad de los símbolos golpeados se decidan al azar.

3.4 Densidad espectral de potencia

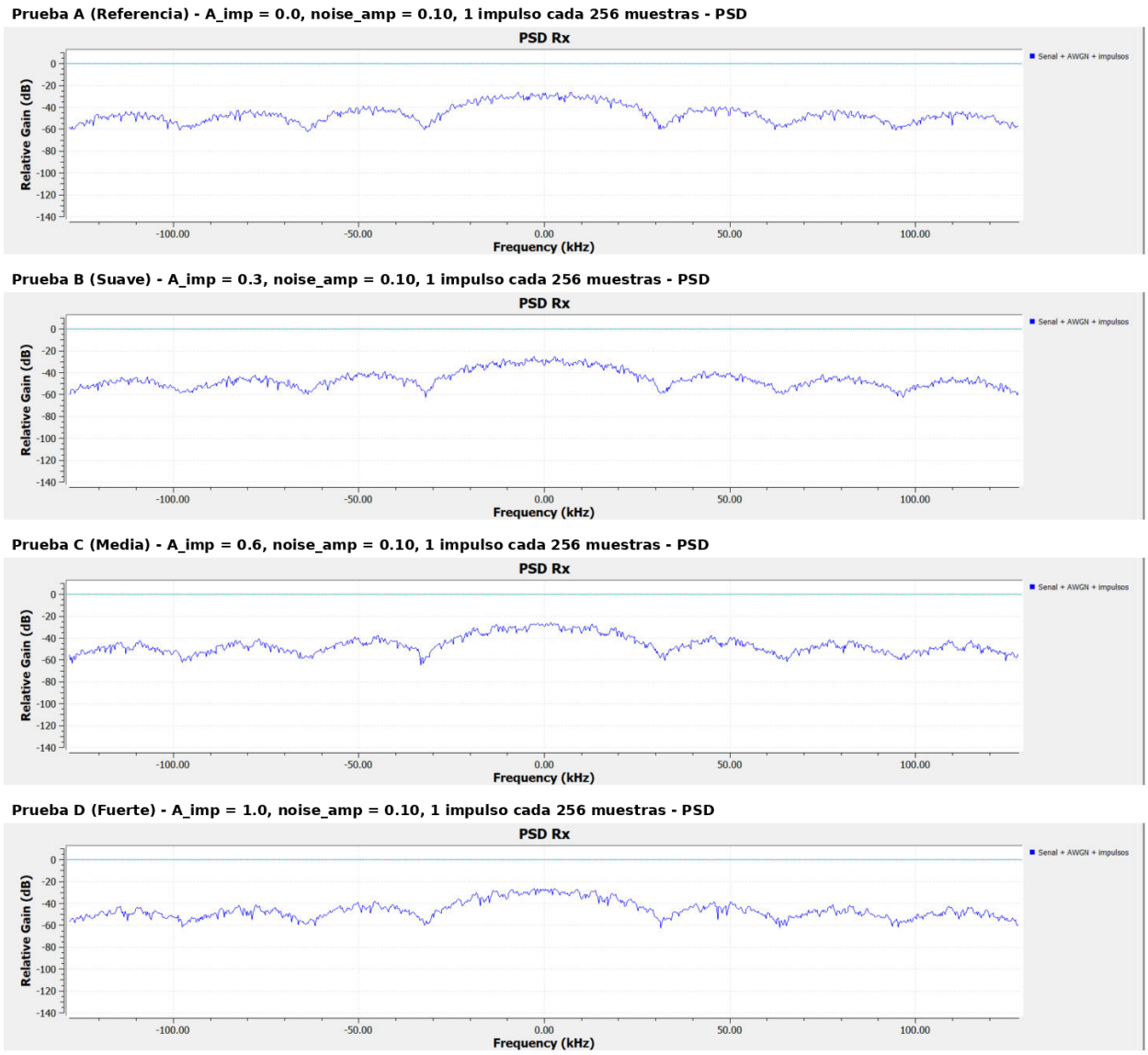


Figura 7. PSD a la salida del canal en las pruebas A a D.

Qué se observa. Las cuatro PSD son prácticamente iguales. Tienen un lóbulo principal centrado en 0 que se extiende hasta ±32 kHz, y lóbulos laterales cada vez más bajos separados por nulos en ±32, ±64 y ±96 kHz. El primer lóbulo lateral queda unos 13 dB por debajo del principal. Los nulos no llegan muy abajo, y en la prueba D el piso se ve un poco más irregular.

Por qué se ve así. El pulso rectangular de duración T_s tiene espectro $\mathrm{sinc}^2(fT_s)$, que se anula en múltiplos de $R_s = 32$ kHz y cuyo primer lóbulo lateral está a -13 dB: esa es la forma que se ve, y por eso el ancho entre primeros nulos es de 64 kHz. Los nulos no son profundos porque ahí lo que queda es el piso del AWGN. Los impulsos casi no se notan porque son periódicos: un tren de impulsos cada 256 muestras tiene un espectro de líneas separadas $f_s/256 = 1$ kHz, cada una con potencia $(A_{imp}/256)^2$. Con $A_{imp} = 1$ cada línea queda en -48 dB, prácticamente al nivel del ruido que cae en cada celda de la FFT de 1024 puntos ($0.01/1024 \to -50$ dB); por eso en la prueba D

solo se nota un piso algo más “dentado”.

Qué significa para el enlace. La PSD no sirve para detectar este tipo de perturbación: una interferencia con potencia media baja pero potencia pico alta pasa casi desapercibida en frecuencia, aunque en el tiempo y en la constelación es evidente.

3.5 Resumen de la fase

Tabla 3. Pruebas de la Fase 1 (pulso rectangular, sin receptor).

Prueba	$\mathbf{A_{imp}}$	**Tiempo**	**Constelación**	**PSD**
A (referencia)	0.0	niveles ± 1 con ruido	dos nubes en ± 1	sinc^2
B (suave)	0.3	picos de ≈ 1.3	puntos en -0.7 y 1.3	sin cambio
C (media)	0.6	picos de ≈ 1.6	puntos en -0.4 y 1.6	sin cambio
D (fuerte)	1.0	picos de ≈ 2	puntos en 0 y 2 (umbral)	piso algo más irregular

Conclusión de la Fase 1. El ruido impulsivo se ve en el tiempo y en la constelación, pero no en la PSD. Con pulso rectangular y sin filtro acoplado, $A_{imp} = 1$ lleva símbolos al umbral. Esto motivó las dos decisiones de la Fase 2: conformar con un RRC para reducir el ancho de banda de 64 a 43.2 kHz, y usar un filtro acoplado que reparta la energía del impulso antes de decidir.

4 Fase 2: diseño y validación del sistema Tx–canal–Rx

Lo que pedía la fase y lo que se hizo

Pedía: construir el enlace completo con un receptor propio (filtro acoplado, diagrama de ojo, muestreo, decisión y recuperación de bits), validarlo primero en condición ideal y después con el canal del proyecto, justificar R_s, SPS, β y span, y comparar los bits transmitidos con los recibidos midiendo la BER.

Se hizo: transmisor PRBS-15 → BPSK → RRC; canal con AWGN e impulsos; receptor con RRC acoplado, ojo, muestreo de 1 de cada 8 y decisión. La validación compara los bits con un retardo de 11 bits y mide la BER sobre 10^5 bits. Se corrieron 7 pruebas: ideal (sin ruido), A a E ($A_{imp} = 0$, 0.3, 0.6, 1 y 5) y F (muestreo con desfase de 4 muestras).

4.1 Flujograma

Qué se observa. En la fila central está la cadena principal: *GLFSR Source* (grado 15) → *Chunks to Symbols* → *Interpolating FIR Filter* (interpolación 8, coeficientes `rrc_tx_taps`) → *Throttle* → dos *Add* (ruido gaussiano y *Vector Source* de impulsos) → *Decimating FIR Filter* (`rrc_rx_taps`) → *Keep M in N* (1 de 8) → *Constellation Decoder*. Abajo, la salida del GLFSR pasa por un *Delay* de 11 y se compara con los bits decididos en un *Xor*; un *Moving Average* de 100 000 muestras con escala 10^{-5} convierte los errores en BER, que se muestra en un *QT GUI Number Sink*. Arriba están las variables (`beta` = 0.35, `span` = 11, `retardo_bits` = 11), el bloque *RRC Filter Taps*, el objeto de constelación y tres deslizadores: `noise_amp`, `A_imp` y `offset_muestreo`.

Por qué se ve así. Cada bloque cumple una función del receptor pedido en la guía. El *GLFSR* genera una secuencia PRBS conocida, necesaria para poder comparar bit a bit. El *RRC Filter Taps* se configuró con 88 coeficientes, pero GNU Radio siempre genera un número impar para que el filtro sea simétrico alrededor de una muestra central, y entrega 89. Los coeficientes del receptor se normalizan como $h/\sum h^2$ para que la cascada valga 1 en el centro y los símbolos lleguen en ± 1. El *Keep M in N* es el muestreador: de cada 8 muestras conserva una, y `offset_muestreo` decide cuál. El *Delay* de 11 compensa las 88 muestras de retardo de los dos filtros (11 símbolos), y el *Xor* vale 1 solo cuando un bit recibido no coincide con el transmitido, de modo que su promedio es la BER. Los tres deslizadores permiten hacer todas las pruebas sin modificar el flujograma.

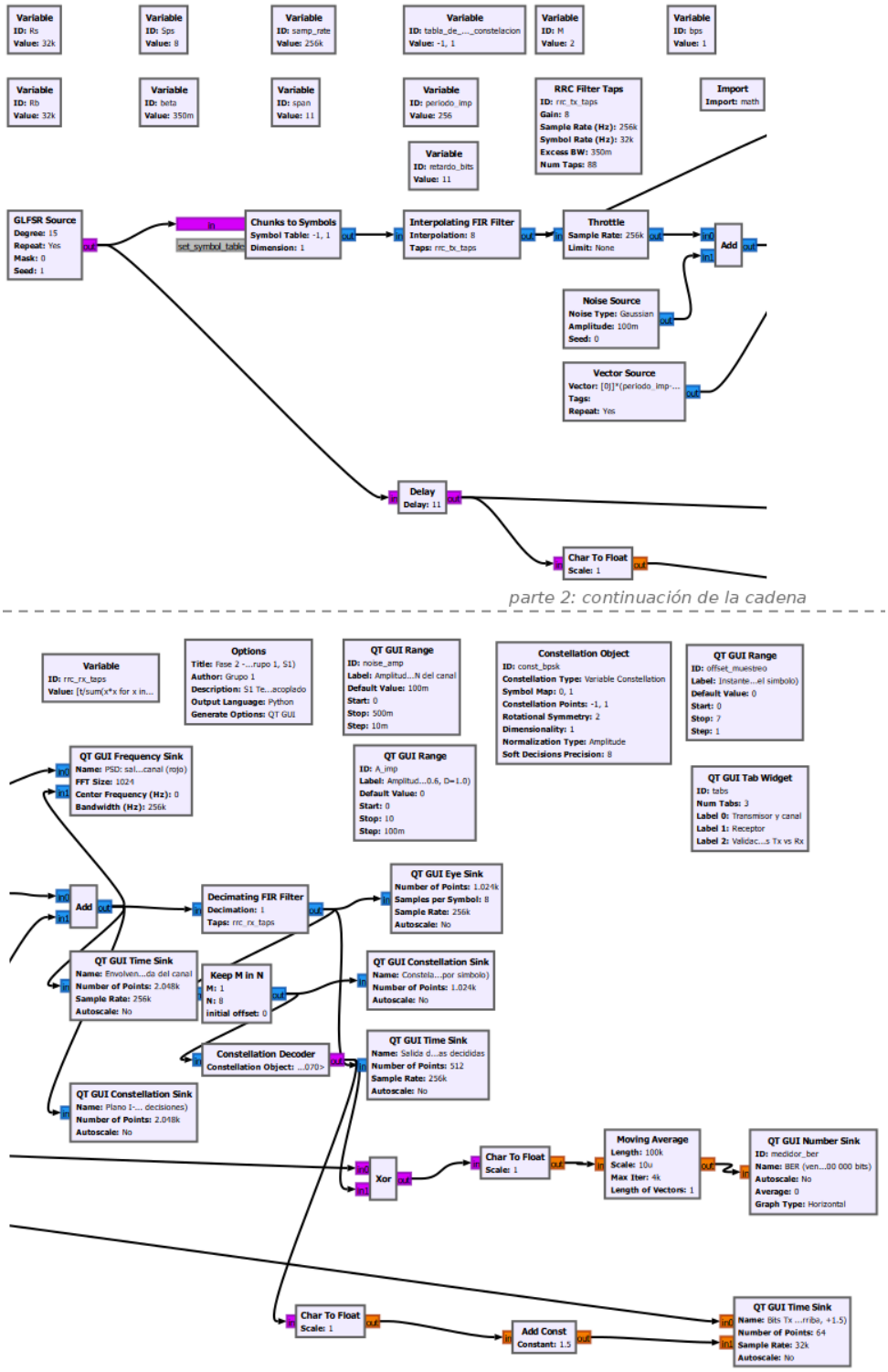


Figura 8. Flujograma de la Fase 2: transmisor, canal, receptor y validación de bits.

4.2 Espectro: efecto del RRC y de los impulsos

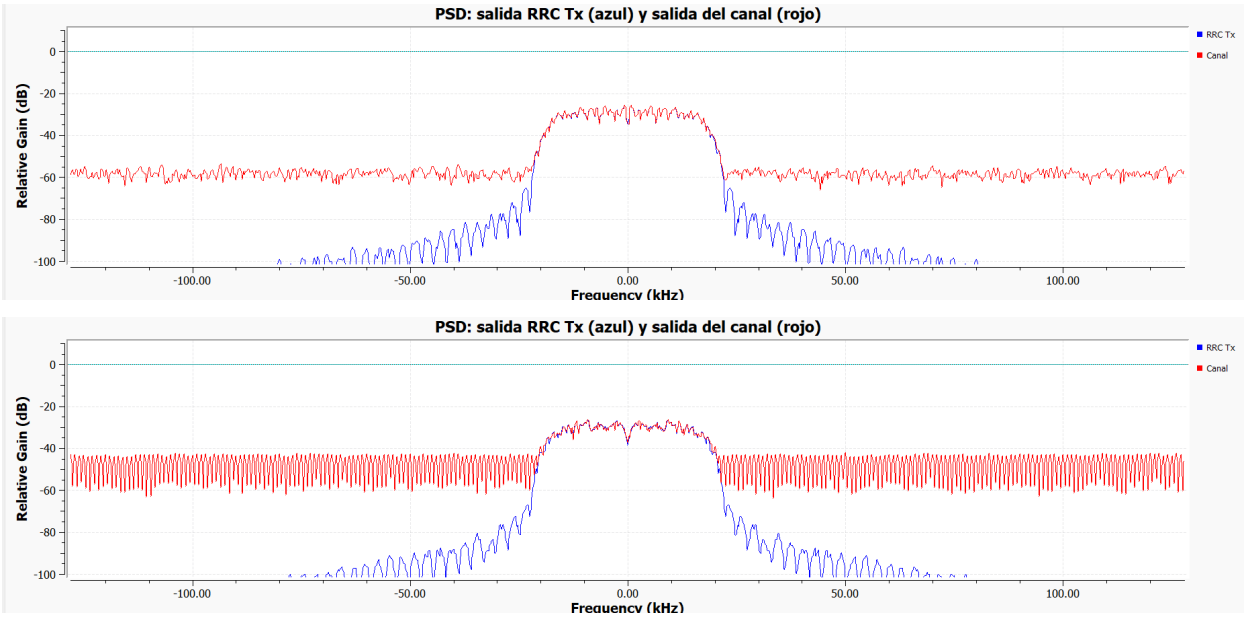


Figura 9. PSD a la salida del RRC del transmisor (azul) y a la salida del canal (rojo). Arriba, $A_{imp} = 0$; abajo, $A_{imp} = 5$.

Qué se observa. La curva azul tiene una parte plana alrededor de -28 dB entre unos ± 16 kHz, cae con rapidez hasta unos -60 dB en ± 21.6 kHz y después sigue bajando con lóbulos pequeños hasta -100 dB cerca de ± 80 kHz. La curva roja coincide con la azul dentro de la banda y fuera de ella queda en un piso plano de unos -58 dB. Con $A_{imp} = 5$ la banda no cambia, pero el piso rojo sube a entre -45 y -60 dB y se vuelve un peine de líneas muy juntas, separadas 1 kHz.

Por qué se ve así. La forma de la curva azul es la del RRC: plana hasta $(1-\beta)R_s/2 = 10.4$ kHz, con caída de coseno hasta $(1+\beta)R_s/2 = 21.6$ kHz, es decir, 43.2 kHz de ancho total, contra 64 kHz entre nulos del pulso rectangular de la Fase 1. Los lóbulos que siguen después son el efecto de truncar el filtro a 11 símbolos (Sección 2.3). Fuera de la banda la señal ya no tiene potencia y lo que se ve en rojo es el AWGN, que es blanco y por eso plano. Con $A_{imp} = 5$, cada línea del tren de impulsos tiene potencia $(5/256)^2 \to -34$ dB, unos 16 dB por encima del ruido de cada celda de la FFT (-50 dB): por eso ahora las líneas sí se ven, separadas $256\,000/256 = 1$ kHz. Aun así, la potencia media del tren ($25/256 \to -10$ dB) queda unos 18 dB por debajo de la señal, y dentro de la banda la PSD de la señal sigue dominando.

Qué significa para el enlace. El RRC cumple su objetivo: concentra la señal en 43.2 kHz. Y la PSD solo delata los impulsos cuando son muy grandes ($A_{imp} = 5$); con $A_{imp} \leq 1$, que es la severidad del escenario, no se notan.

4.3 Señal a la salida del canal

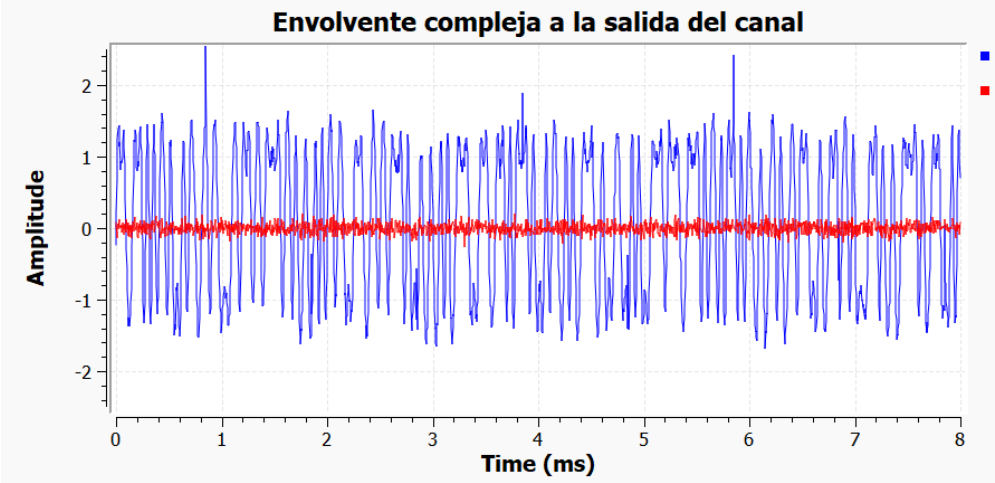


Figura 10. Envolvente compleja a la salida del canal con $A_{imp} = 1$ (8 ms; I en azul, Q en rojo).

Qué se observa. La componente I (azul) ya no es una señal cuadrada: oscila de forma suave, con valores que van más allá de ± 1, hasta cerca de ± 1.5. La componente Q (roja) es ruido alrededor de cero. Sobresalen unos pocos picos aislados, que llegan a 2.5 cerca de 0.85 ms, a 1.9 cerca de 3.85 ms y a 2.4 cerca de 5.85 ms.

Por qué se ve así. Ahora cada símbolo es un pulso RRC que dura 11 símbolos y se superpone con sus vecinos, por eso la señal es suave y se sale de ± 1: el RRC por sí solo no cumple el criterio de Nyquist, así que a la salida del transmisor hay interferencia entre símbolos, y los niveles ± 1 solo aparecen después del filtro acoplado. Los picos son los impulsos: están separados por múltiplos de 1 ms y su altura depende de dónde caen; un impulso de 1 sobre una muestra que ya vale 1.5 llega a 2.5. Los que caen sobre valores negativos o cerca de cero quedan dentro del recorrido de la señal y no se distinguen.

4.4 Diagrama de ojo

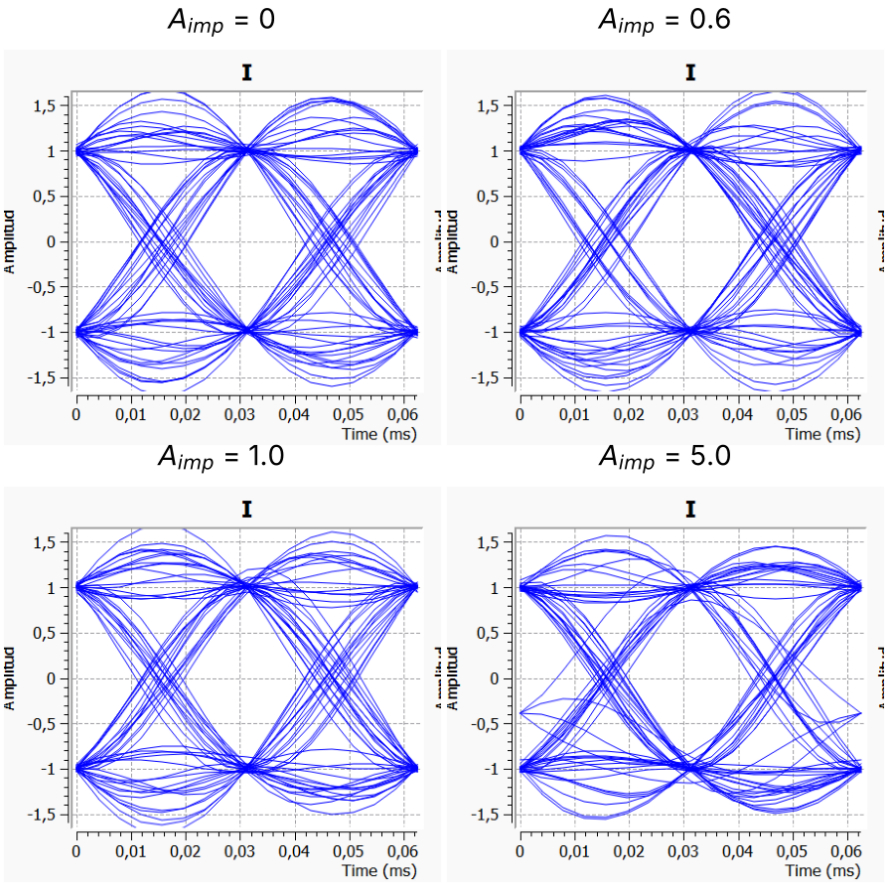


Figura 11. Diagrama de ojo de la componente I a la salida del filtro acoplado, para $A_{imp} = 0$, 0.6, 1 y 5 (AWGN 0.10). Cada panel muestra dos períodos de símbolo.

Qué se observa. En cada panel el eje horizontal va de 0 a 0.0625 ms, que son dos símbolos de 31.25 µs. En 0, 0.031 y 0.0625 ms todas las trayectorias se juntan en $+1$ o en -1; entre esos instantes se cruzan en cero formando una "X", y algunas suben hasta ± 1.5. Con $A_{imp} = 0$, 0.6 y 1 los cuatro paneles casi no se diferencian y el ojo está completamente abierto. Con $A_{imp} = 5$ aparecen trayectorias sueltas que llegan al instante de muestreo en -0.4 en lugar de -1, y el haz en los puntos de convergencia es más ancho.

Por qué se ve así. Después del filtro acoplado, el pulso total es un coseno alzado, que vale 1 en su centro y 0 en todos los múltiplos de T_s. Por eso, en los instantes de muestreo, cada trayectoria solo depende de su propio símbolo y llega a ± 1 sin importar los símbolos vecinos: ese es el "ojo abierto". Entre instantes de muestreo los vecinos sí influyen, y de ahí la "X" y las excursiones hasta 1.5. El impulso no aparece como un pico porque el filtro lo transforma en un pulso suave y lo reduce: en el instante de decisión vale $0.100\,A_{imp}$ (ecuación 3). Con $A_{imp} \leq 1$ eso es como mucho 0.1, que no se distingue del ruido; con $A_{imp} = 5$ es 0.5, y un símbolo -1 golpeado llega a -0.5 (con el ruido, alrededor de -0.4), que es la trayectoria suelta que se ve.

Qué significa para el enlace. El margen hasta el umbral es la distancia de la trayectoria más cercana a cero en el instante de muestreo: 0.88 sin impulsos y 0.40 en el peor caso con $A_{imp} = 5$. Mientras ese margen sea mayor que cero, no hay errores.

4.5 Constelación recuperada

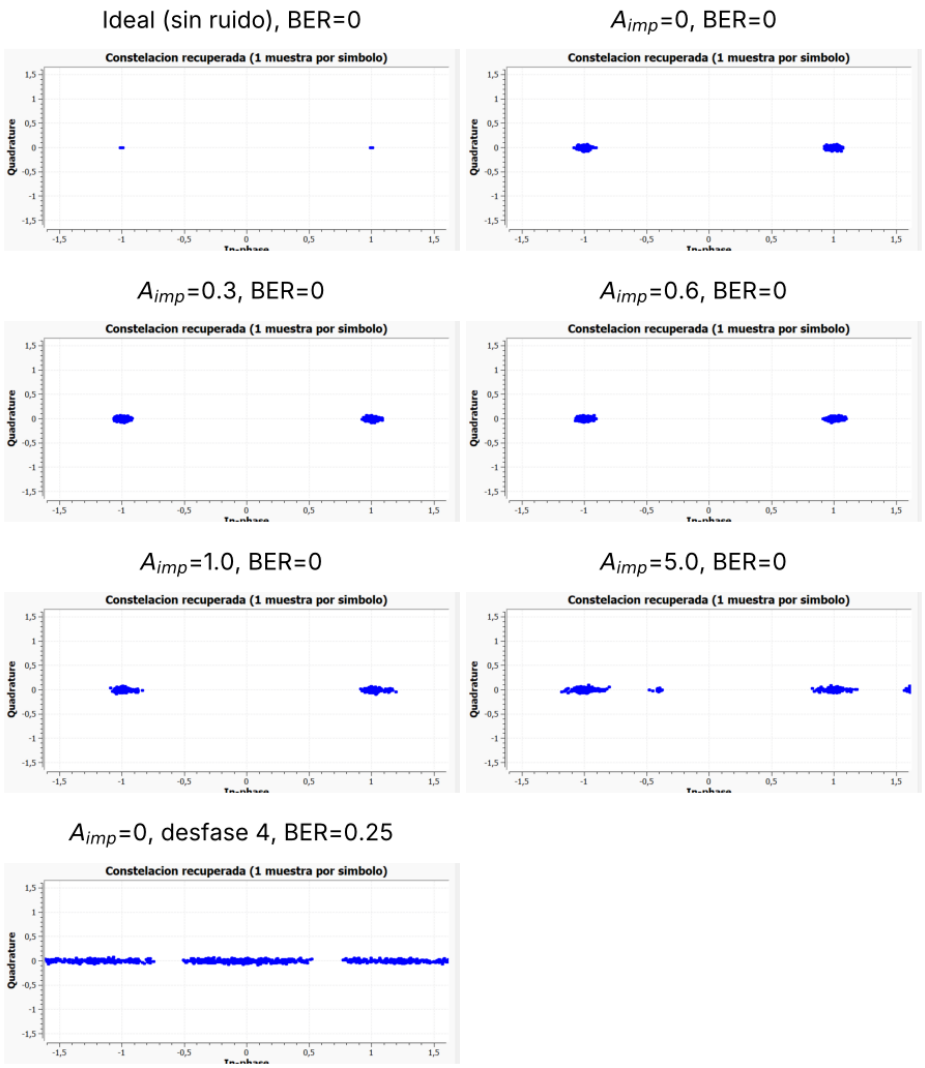


Figura 12. Constelación recuperada (una muestra por símbolo) en las siete pruebas.

Qué se observa. En la prueba ideal hay dos puntos exactos en ± 1. Con AWGN se convierten en dos nubes pequeñas, que prácticamente no cambian con $A_{imp} = 0.3$, 0.6 y 1. Con $A_{imp} = 5$ aparecen dos grupos nuevos, en -0.5 y en $+1.5$ (este último en el borde del panel), y las nubes principales se alargan hacia la derecha. Con desfase de 4 muestras las nubes desaparecen: los puntos forman tres franjas sobre el eje I, alrededor de -1.2, de 0 y de $+1.2$.

Por qué se ve así. Sin ruido y muestreando en el centro del coseno alzado no hay interferencia entre símbolos, así que cada muestra vale exactamente ± 1. El AWGN abre esos puntos en nubes. Con $A_{imp} = 5$, el impulso desplaza $+0.5$ al símbolo más cercano (de -1 a -0.5 o de $+1$ a $+1.5$) y $+0.25$ al vecino, que es lo que alarga las nubes. En la prueba F el muestreo se hace a mitad de símbolo, donde el coseno alzado ya no es cero en los vecinos: allí vale 0.62 para cada uno de los dos símbolos más cercanos. Si los dos son iguales, la muestra vale $\pm 2 \times 0.62 \approx \pm 1.24$; si son distintos, se cancelan y la muestra queda cerca de 0. Los otros vecinos ensanchan cada franja.

Qué significa para el enlace. La franja central de la prueba F explica la BER de 0.25: la mitad de las veces hay un cambio de símbolo, en ese caso la muestra queda alrededor de 0 y se decide al azar, así que se equivoca la mitad de esas veces: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.25$.

4.6 Bits transmitidos y recibidos

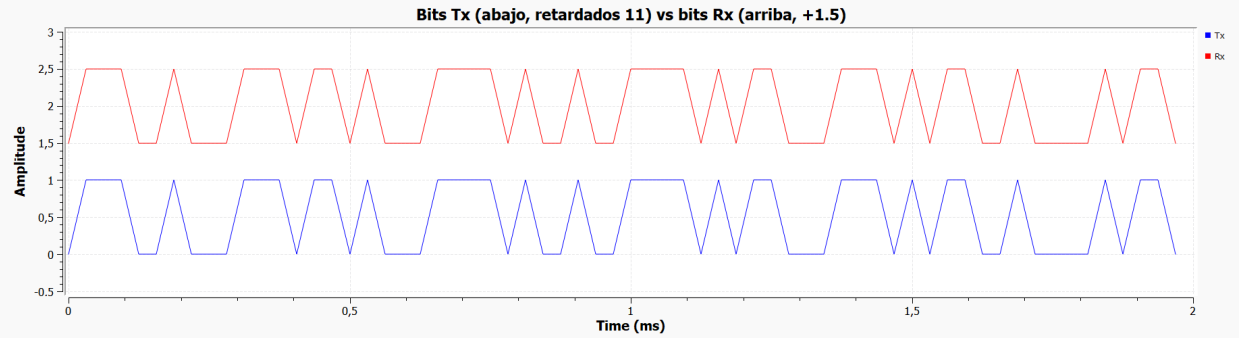


Figura 13. Bits transmitidos retrasados 11 bits (azul, abajo) y bits recuperados (rojo, desplazados +1.5), con $A_{imp} = 1$, en 2 ms.

Qué se observa. Las dos trazas tienen exactamente la misma secuencia de unos y ceros a lo largo de los 2 ms (64 bits). La roja está corrida 1.5 hacia arriba. Los cambios de nivel son rampas y no escalones.

Por qué se ve así. Las secuencias coinciden porque el retardo entre ambas es de 11 bits y ese retardo se compensó con el *Delay*; sin esa compensación las trazas no se parecerían aunque no hubiera errores. El desplazamiento de +1.5 se agregó con un *Add Const* solo para que las trazas no queden una sobre otra. Las rampas son un efecto de la gráfica, que une con líneas rectas muestras separadas 31.25 µs.

4.7 Capturas completas de cada prueba

Las Figuras 14 a 20 muestran las dos primeras pestañas del flujograma en cada prueba. A la izquierda está la pestaña *Transmisor y canal*: PSD del RRC y del canal, envolvente compleja en 8 ms y plano I–Q sobremuestreado (todas las muestras, antes del receptor). A la derecha está la pestaña *Receptor*: ojo de I y de Q, constelación recuperada y salida del filtro acoplado en 2 ms.

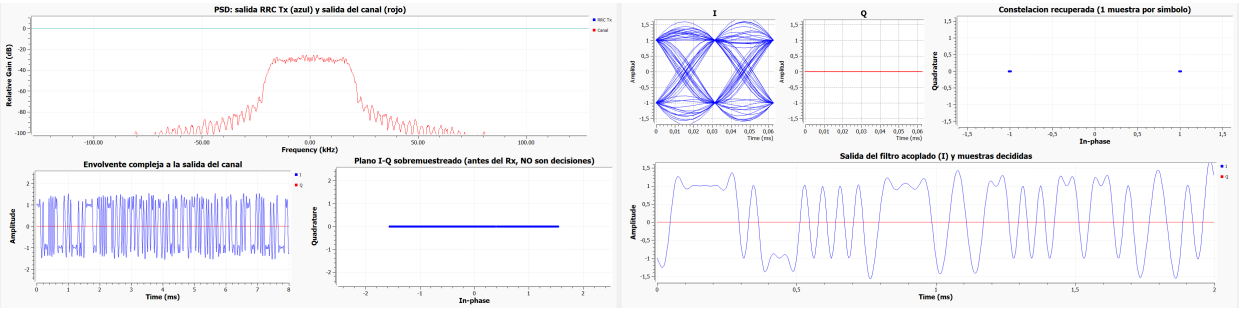


Figura 14. Prueba 0: condición ideal, sin AWGN y sin impulsos.

Qué se observa. La PSD del canal (roja) se superpone exactamente a la del transmisor y deja ver los lóbulos laterales del RRC hasta −100 dB. La envolvente no tiene componente Q, y el plano I–Q sobremuestreado es una línea horizontal entre −1.6 y +1.6. En el receptor, el ojo de I converge en ±1 sin ninguna dispersión, el de Q es una línea en cero, la constelación son dos puntos y la salida del filtro acoplado es una curva suave que pasa por ±1 en los instantes de decisión.

Por qué se ve así. Sin ruido, lo único que hay en el canal es la señal. El plano I–Q sobremuestreado es una línea y no dos puntos porque muestra todas las muestras, incluidas las de las transiciones entre símbolos; por eso la guía advierte que no son decisiones. El ojo y la constelación perfectos

confirman que el receptor está bien construido: el filtro acoplado, el retardo de 88 muestras y el instante de muestreo elegido no dejan interferencia entre símbolos. Esta es la validación en condición ideal que pide la guía, y su BER es cero.

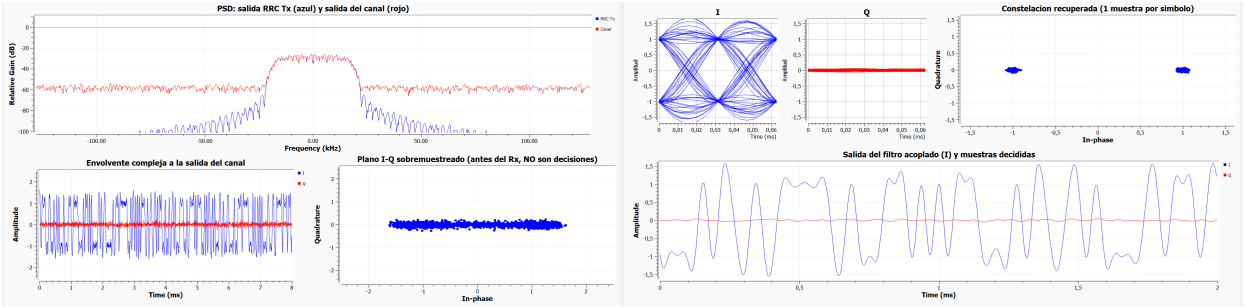


Figura 15. Prueba A: referencia, AWGN 0.10 y $A_{imp} = 0$.

Qué se observa. Fuera de la banda aparece el piso plano del AWGN en unos -58 dB, que tapa los lóbulos del RRC. La envolvente y el plano I–Q se ensanchan un poco por el ruido y Q ya no es cero. En el receptor el ojo sigue abierto, las trayectorias en los instantes de muestreo forman un haz estrecho, Q es una franja delgada en cero y la constelación son dos nubes compactas.

Por qué se ve así. El AWGN es blanco: tiene la misma densidad en todas las frecuencias y en las dos componentes. Dentro de la banda la señal está unos 30 dB por encima, por eso el ruido casi no se nota allí; fuera de ella es lo único que queda. El filtro acoplado deja pasar solo el ruido que cae dentro de la banda de la señal, y con $E_b/N_0 \approx 29$ dB la dispersión que queda en la decisión es pequeña frente a la distancia 1 al umbral.

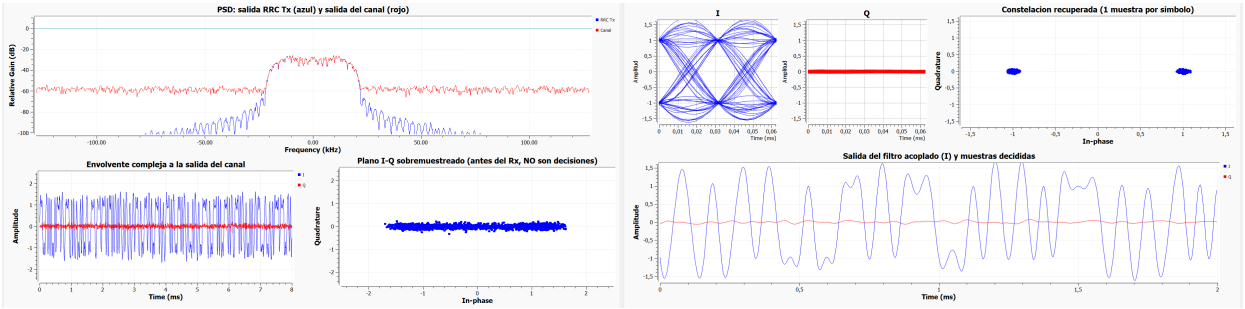


Figura 16. Prueba B: perturbación suave, $A_{imp} = 0.3$.

Qué se observa. A simple vista las capturas son iguales a las de la prueba A: misma PSD, misma envolvente, mismo ojo y misma constelación.

Por qué se ve así. Un impulso de 0.3 sumado a una señal que ya oscila entre -1.6 y $+1.6$ no sobresale en el tiempo, y su espectro de líneas (-58 dB por línea) queda bajo el piso del ruido. Después del filtro acoplado el desplazamiento en la decisión es $0.100 \times 0.3 = 0.03$, mucho menor que la dispersión del propio AWGN. Que la prueba B no muestre diferencias es en sí un resultado: el receptor ignora impulsos de esta amplitud.

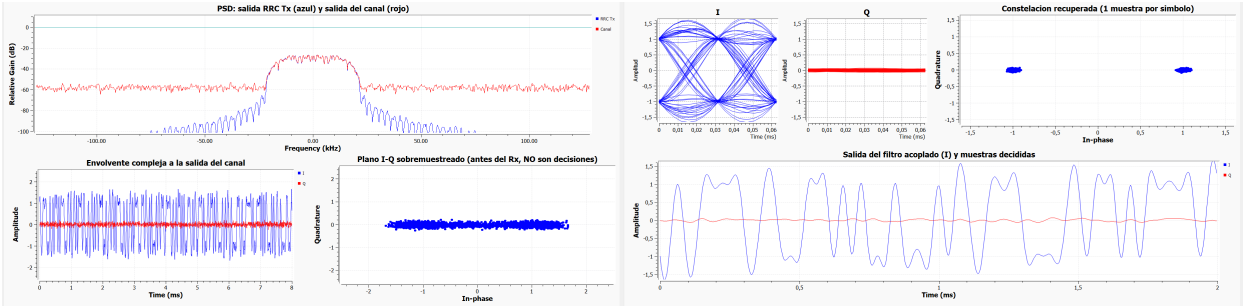


Figura 17. Prueba C: perturbación media, $A_{imp} = 0.6$.

Qué se observa. Las capturas siguen siendo casi iguales a las de la referencia. En la envolvente algún pico llega cerca de 1.6, al mismo nivel de las excursiones normales del RRC, y el plano I–Q se estira levemente hacia la derecha.

Por qué se ve así. Para que el impulso sobresalga en la envolvente tiene que caer sobre una muestra ya alta; con 0.6 eso pasa pocas veces en 8 ms. En la decisión el desplazamiento es 0.06, todavía inferior a la dispersión del ruido, y las nubes de la constelación no cambian.

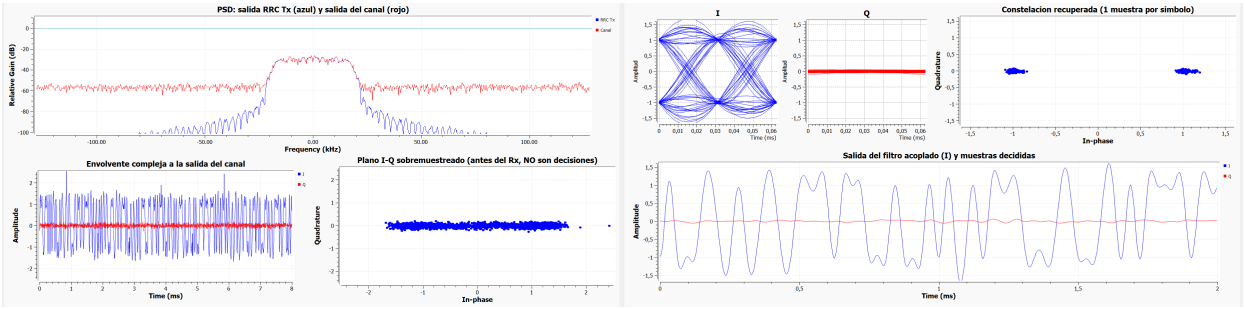


Figura 18. Prueba D: perturbación fuerte, $A_{imp} = 1.0$.

Qué se observa. En la envolvente aparecen picos claros que superan 2 (a 0.85, 3.85 y 5.85 ms), y en el plano I–Q hay dos puntos aislados en $I \approx 1.9$ y $I \approx 2.4$, fuera de la franja de la señal. La PSD no cambia. En el receptor, el ojo y la constelación siguen limpios; las nubes solo se estiran un poco hacia la derecha.

Por qué se ve así. Los picos salen a intervalos múltiplos de 1 ms, que es la periodicidad del tren. Los puntos aislados del plano I–Q son esas mismas muestras golpeadas. En la Fase 1, esta amplitud llevaba los símbolos negativos al umbral; ahora el filtro acoplado reduce el efecto a 0.1 en la decisión, que solo se nota como un pequeño estiramiento de las nubes. La comparación entre esta prueba y la prueba D de la Fase 1 es la evidencia más directa de la utilidad del filtro acoplado.

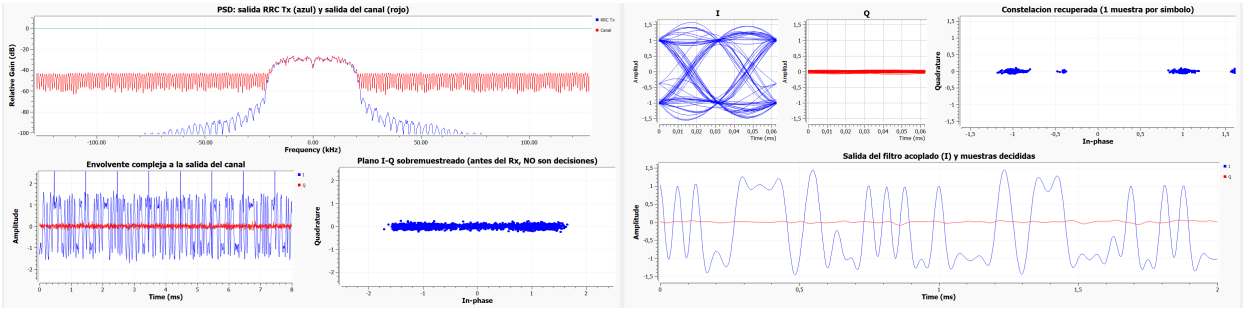


Figura 19. Prueba E: robustez, $A_{imp} = 5$.

Qué se observa. Ahora sí cambia la PSD: el piso sube unos 10 dB y aparece el peine de líneas. La envolvente tiene picos que salen de la escala, ocho en 8 ms, uno cada milisegundo. En el ojo hay trayectorias que se apartan del haz y llegan a -0.4 en el instante de muestreo, y la constelación muestra los grupos aislados en -0.5 y $+1.5$. La salida del filtro acoplado sigue siendo una curva suave, sin picos.

Por qué se ve así. Esta prueba no está en la guía, se agregó para saber hasta dónde aguanta el receptor. Con $A_{imp} = 5$ cada impulso es cinco veces mayor que el símbolo, así que se ve siempre en la envolvente, caiga donde caiga. En frecuencia, cada línea del tren queda unos 16 dB por encima del ruido por celda (Figura 9). En la decisión el impulso desplaza 0.5 al símbolo más cercano; un símbolo de -1 queda en -0.5, a la mitad de su distancia normal al umbral. Como el AWGN es pequeño, ninguna muestra llega a cruzar el cero (margen mínimo 0.40) y la BER sigue en cero.

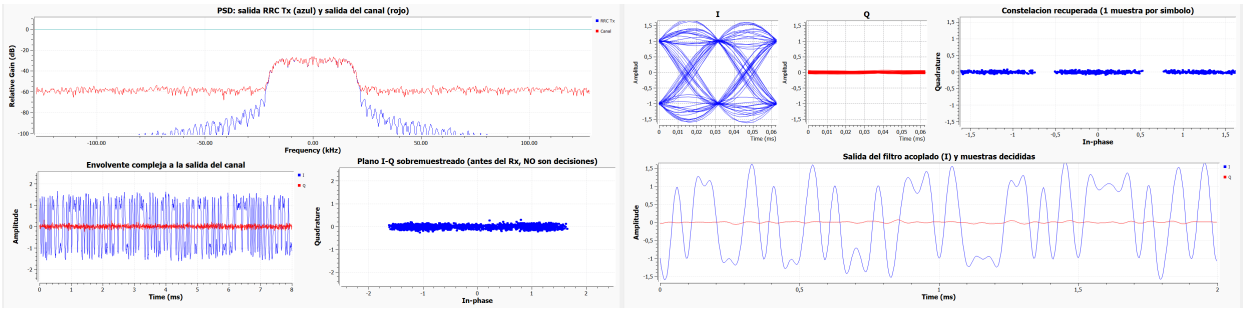


Figura 20. Prueba F: canal de referencia ($A_{imp} = 0$) muestreado con 4 muestras de desfase.

Qué se observa. La pestaña izquierda es idéntica a la de la prueba A, y también lo son el ojo y la salida del filtro acoplado. Lo único que cambia es la constelación: en lugar de dos nubes hay tres franjas sobre el eje I, alrededor de -1.2, 0 y $+1.2$.

Por qué se ve así. El canal y el filtro son los mismos de la referencia; solo cambió cuál de las 8 muestras de cada símbolo se toma. El ojo se ve igual porque se dibuja con todas las muestras, independientemente del muestreo. Pero con 4 muestras de desfase la muestra se toma justo en el cruce de la "X" del ojo, donde la señal depende de dos símbolos y no de uno, y de ahí salen las tres franjas explicadas en la Figura 12. El resultado es una BER de 0.2498 con un canal limpio: la sincronización del muestreo importa tanto como el canal.



Figura 21. Pestaña *Validación* de las siete pruebas: BER sobre 10^5 bits y bits transmitidos (abajo) frente a recuperados (arriba).

Qué se observa. En la prueba 0 y en las pruebas A a E el indicador de BER marca 0.000000 y las dos secuencias de bits son idénticas. En la prueba F el indicador marca 0.249750 y las secuencias se diferencian claramente: hay tramos donde la traza roja tiene unos que la azul no tiene.

Por qué se ve así. La BER se calcula como el promedio móvil del *Xor* sobre 10^5 bits, así que cero significa que no hubo ningún error en los últimos 10^5 bits (una BER real menor que 3×10^{-5}, con 95 % de confianza). En la prueba F la cuarta parte de los bits sale mal, como predice el análisis de la constelación.

Tabla 4. Resultados de la Fase 2: BER medida en GNU Radio (10^5 bits) y margen mínimo de decisión.

Prueba	$\mathbf{A_{imp}}$	**Desplaz. en la decisión**	**Margen mínimo**	**BER**
0 (ideal, sin ruido)	0	0	0.99	0
A (referencia)	0	0	0.88	0
B (suave)	0.3	0.03	0.88	0
C (media)	0.6	0.06	0.85	0
D (fuerte)	1.0	0.10	0.81	0
E (robustez)	5.0	0.50	0.40	0
F (desfase de 4 muestras)	0	–	–	0.2498

Conclusión de la Fase 2. El receptor funciona: en condición ideal la BER es cero y la constelación son dos puntos exactos. Con el canal del proyecto la BER sigue en cero hasta $A_{imp} = 5$, porque el filtro acoplado reduce cada impulso a $0.100\,A_{imp}$ en la decisión. El margen baja de 0.88 a 0.40, así que el enlace está cerca de su límite con impulsos de esa amplitud. El instante de muestreo es crítico: medio símbolo de error produce una BER de 0.25 sin que el canal cambie.

5 Fase 3: implementación con hardware SDR

Lo que pedía la fase y lo que se hizo

Pedía: llevar el enlace a hardware sin cambiar los parámetros de diseño, configurar el bloque del radio (Osmocom o UHD) explicando cada parámetro, calcular la tasa de banda base y la del radio, diseñar la adaptación de tasa, retirar el *Throttle*, dibujar el enlace físico de prueba, registrar los errores encontrados y responder las preguntas de investigación.

Se hizo: flujogramas de transmisor y receptor para HackRF One (Osmocom) y USRP (UHD), con remuestreo racional, desplazamiento del oscilador de 200 kHz y cadena de sincronización en el receptor; tabla de parámetros con su justificación, diagrama del enlace físico, tabla de errores y respuestas a las preguntas. El funcionamiento de los radios a 960 MHz se verificó en la práctica de laboratorio con dos HackRF One y antenas; sus capturas se entregan como evidencia aparte.

5.1 Transmisor para HackRF One

Qué se observa. La cadena empieza igual que en la Fase 2 (*GLFSR Source*, *Chunks to Symbols* e *Interpolating FIR Filter* con el RRC), pero entre el GLFSR y el mapeo aparece un *Differential Encoder*. Después del RRC siguen tres bloques nuevos: *Multiply Const* (0.5, deslizador `tx_amp`), *Rational Resampler* (interpolación 125, decimación 16) y *Frequency Xlating FIR Filter* (frecuencia central -200 kHz, tasa 2 MS/s). Al final está el *osmocom Sink* con `hackrf=0`, 2 MS/s, frecuencia 959.8 MHz, ganancia RF 0, IF 20 y BB 20 dB, y dos gráficas de la señal que se entrega al radio. Ya no están el *Throttle* ni el canal.

Por qué se ve así. Cada bloque nuevo resuelve un problema que no existía en simulación:

- **Codificación diferencial:** el lazo de Costas del receptor puede engancharse con la fase invertida (ambigüedad de 180°). Si la información va en el cambio de fase entre símbolos y no en la fase absoluta, una inversión completa no produce errores.
- **Amplitud digital:** el conversor del radio satura por encima de 1. El RRC tiene picos de hasta 1.6 (PAPR de 4 dB), así que se escala a 0.5 para que el pico quede por debajo de 1.
- **Remuestreo:** el HackRF trabaja entre 2 y 20 MS/s y no admite 256 kS/s. Como $256\,000 \times 125/16 = 2\,000\,000$, el remuestreador racional lleva la señal a la tasa del radio sin cambiar R_s: el ajuste pertenece a la interfaz, no al diseño.
- **Desplazamiento de 200 kHz:** los radios de conversión directa tienen una espiga de continua en 0 Hz (fuga del oscilador y desbalance de los conversores). El *Frequency Xlating* con -200 kHz desplaza la señal a $+200$ kHz dentro de la banda base, y el radio se sintoniza en $960 - 0.2 = 959.8$ MHz; así la señal sale exactamente en 960 MHz y la espiga queda 200 kHz por fuera.
- **Sin Throttle:** el radio consume muestras al ritmo de su reloj; otro regulador de ritmo competiría con él y produciría *underflows*.

5.2 Receptor para HackRF One

Qué se observa. El *osmocom Source* se sintoniza en 960.2 MHz a 2 MS/s, con ganancias IF y BB controladas por los deslizadores `rx_lna` (16 dB) y `rx_vga` (20 dB). Le siguen *Frequency Xlating FIR Filter* (-200 kHz), *Rational Resampler* (16/125) y un *Add* que suma el mismo *Vector Source* de impulsos de las fases anteriores. Después vienen cuatro bloques que no estaban en simulación: *AGC* (referencia 1), *FLL Band-Edge* (8 muestras por símbolo, roll-off 0.35), *Polyphase Clock Sync* (32 filtros RRC, una muestra de salida por símbolo) y *Costas Loop* de orden 2. Al final, *Constellation*

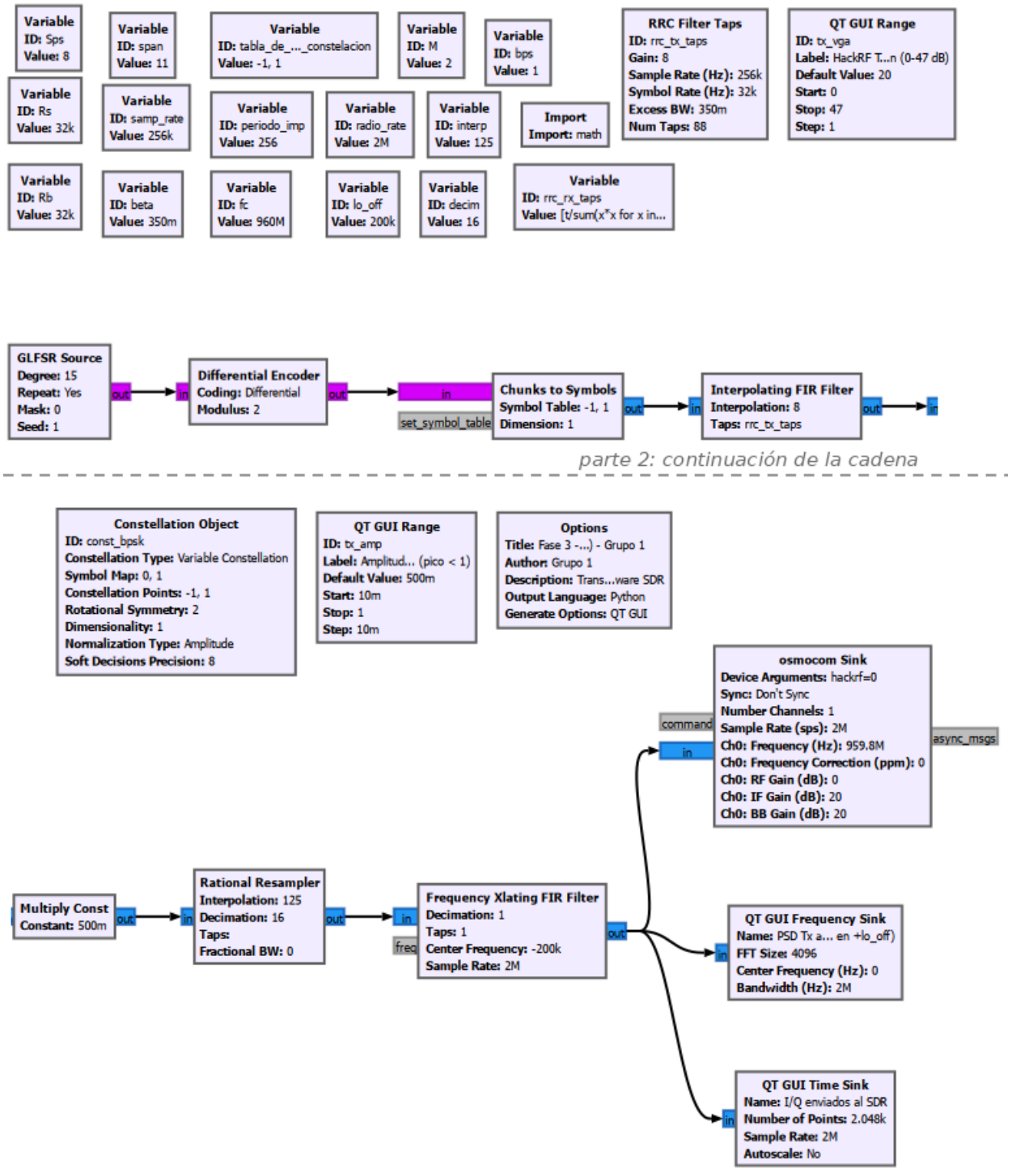


Figura 22. Flujograma del transmisor de la Fase 3 para HackRF One.

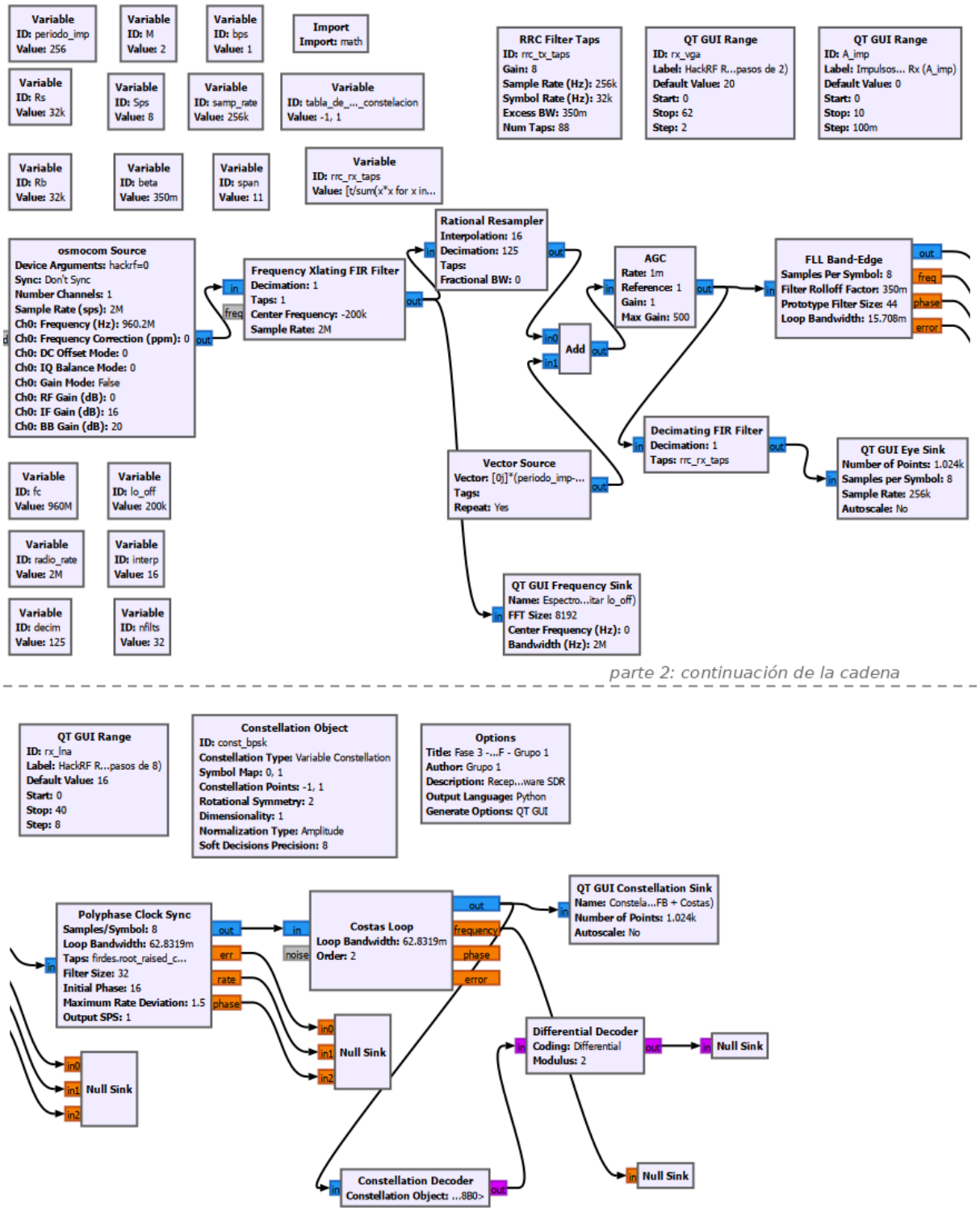


Figura 23. Flujograma del receptor de la Fase 3 para HackRF One.

Decoder y *Differential Decoder*. Las salidas auxiliares de los lazos van a *Null Sink*, y un *Decimating FIR Filter* con el RRC alimenta solo el diagrama de ojo.

Por qué se ve así. El receptor deshace lo que hizo el transmisor: como se sintoniza en 960+0.2 MHz, la señal de 960 MHz llega en −200 kHz y el *Frequency Xlating* la devuelve a 0 Hz; luego el remuestreador baja a 256 kS/s. Los bloques nuevos aparecen porque ahora transmisor y receptor tienen osciladores y relojes independientes:

- **AGC:** la amplitud recibida depende de la distancia, las antenas y las ganancias; el AGC la normaliza a 1 para que los lazos y la decisión trabajen siempre en la misma escala.
- **FLL Band-Edge:** los cristales tienen tolerancias de algunos ppm, y a 960 MHz 10 ppm son 9.6 kHz de error. Este lazo compara la energía en los dos bordes de la banda del RRC (en ±21.6 kHz) y corrige la frecuencia hasta igualarlas.
- **Polyphase Clock Sync:** el reloj del receptor no coincide exactamente con el del transmisor, así que el mejor instante de muestreo se desplaza con el tiempo. Este bloque usa 32 versiones del RRC con distintos retardos fraccionarios, escoge la que da el máximo del ojo y entrega una muestra por símbolo. Al mismo tiempo cumple la función del filtro acoplado.
- **Costas de orden 2:** corrige la fase residual que deja el FLL. Para BPSK su error es proporcional a $I \cdot Q$, que es cero tanto con fase 0 como con 180°; de ahí la ambigüedad que resuelve la codificación diferencial.

El tren de impulsos se suma de forma digital después del remuestreo para conservar la perturbación del escenario, porque en el laboratorio no hay motores ni contactores. Las salidas de error, frecuencia y fase de los lazos sirven para depuración y por eso terminan en *Null Sink*.

5.3 Versiones para USRP

Qué se observa. Los dos flujogramas tienen exactamente la misma cadena que los de HackRF. Cambian el bloque del radio (*UHD: USRP Sink* y *UHD: USRP Source*, con formato *Complex int16* y reloj interno), la tasa del radio (1 MS/s), el remuestreo (×125/32 en el transmisor y ×32/125 en el receptor), la ganancia (20 dB en Tx y 30 dB en Rx, con deslizadores `tx_gain` y `rx_gain`) y las antenas (TX/RX para transmitir y RX2 para recibir).

Por qué se ve así. El USRP sí trabaja cómodamente a 1 MS/s, porque su reloj maestro admite divisiones enteras que dan esa tasa, y $256\,000 \times 125/32 = 1\,000\,000$. El USRP maneja una sola ganancia por canal en lugar de las tres del HackRF. Que el cambio de radio se limite a estos bloques confirma la separación que pide la guía: todo lo que es diseño de comunicaciones se quedó igual.

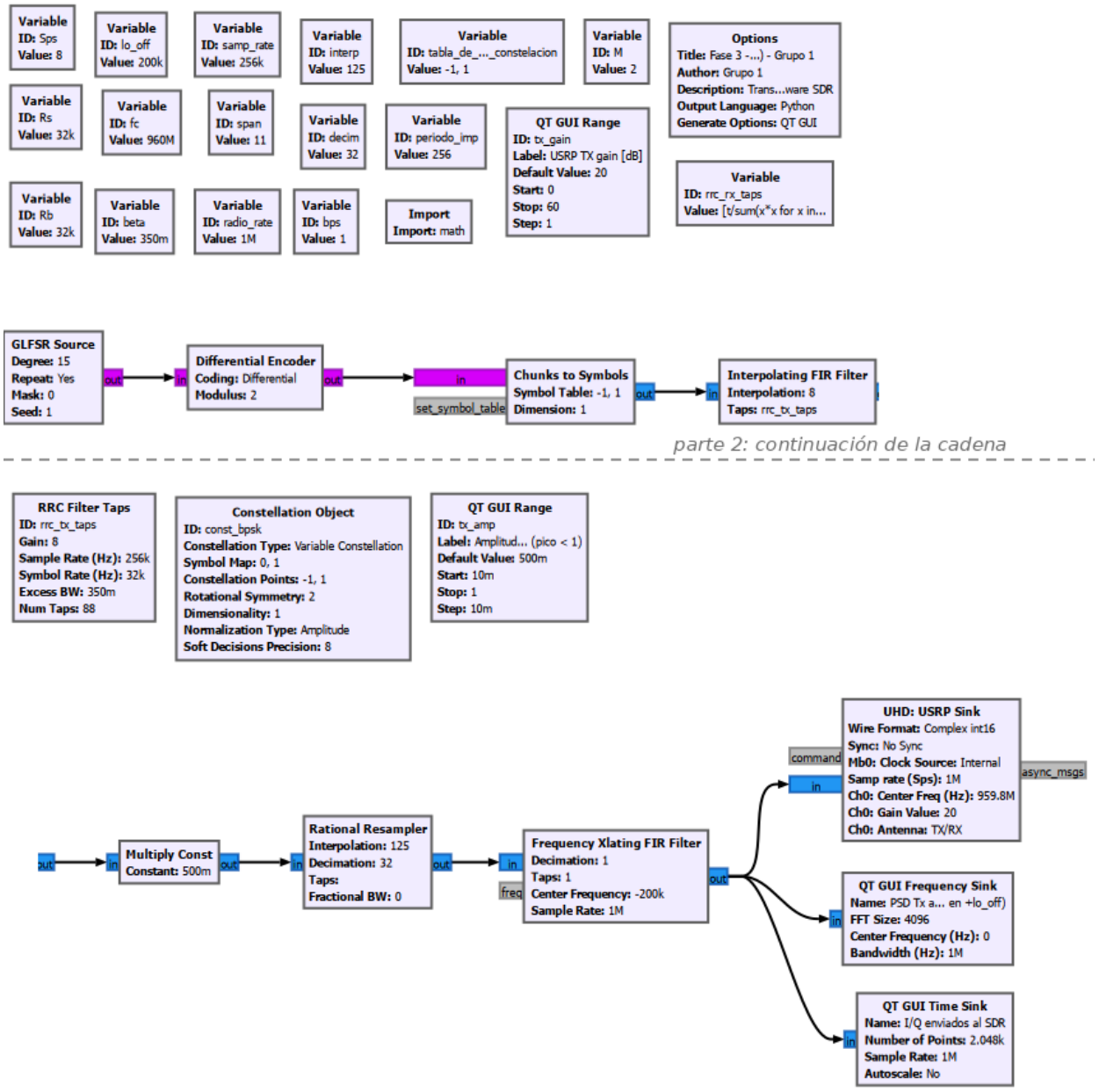


Figura 24. Flujograma del transmisor de la Fase 3 para USRP.

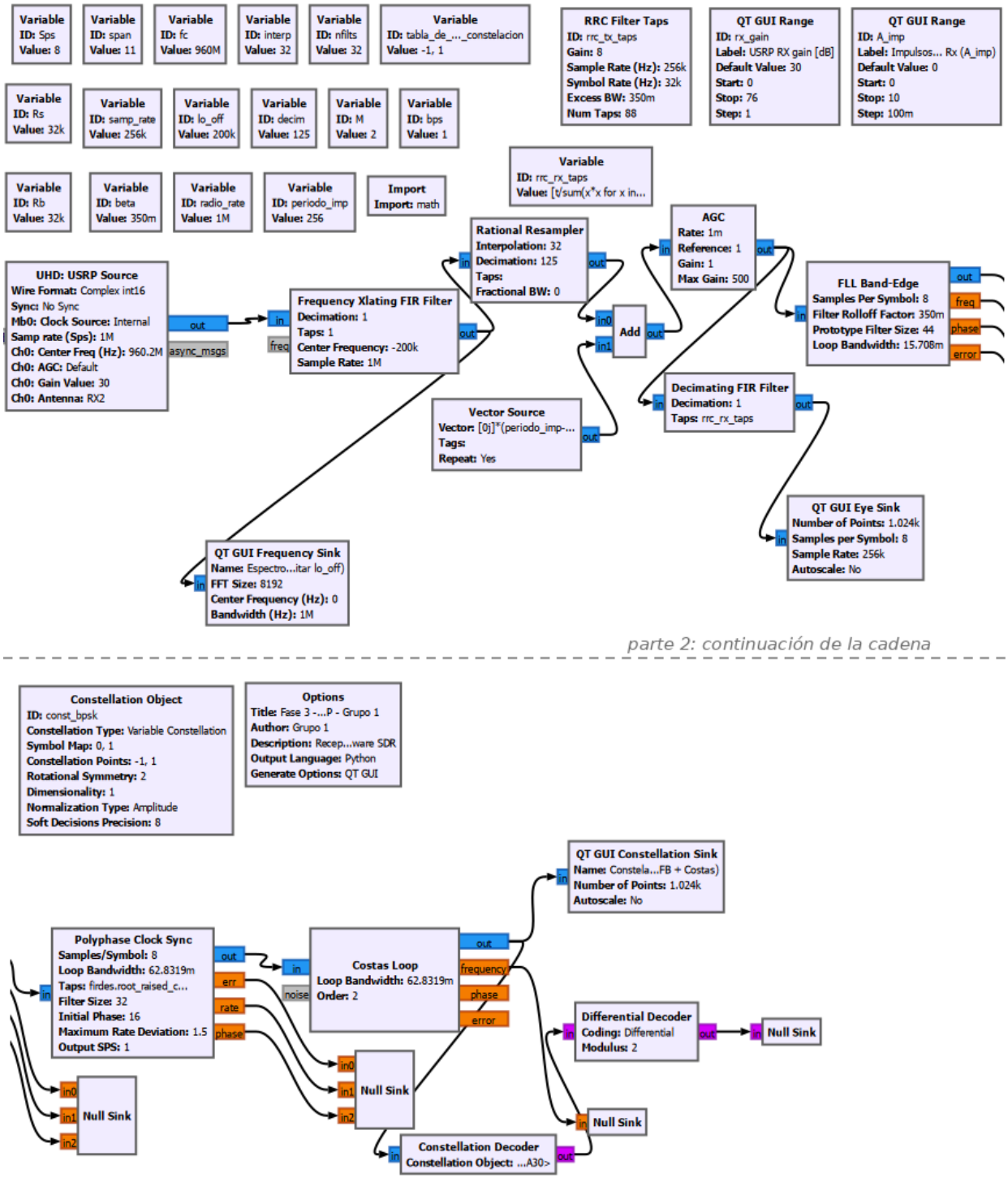


Figura 25. Flujograma del receptor de la Fase 3 para USRP.

5.4 Configuración de los bloques de radio

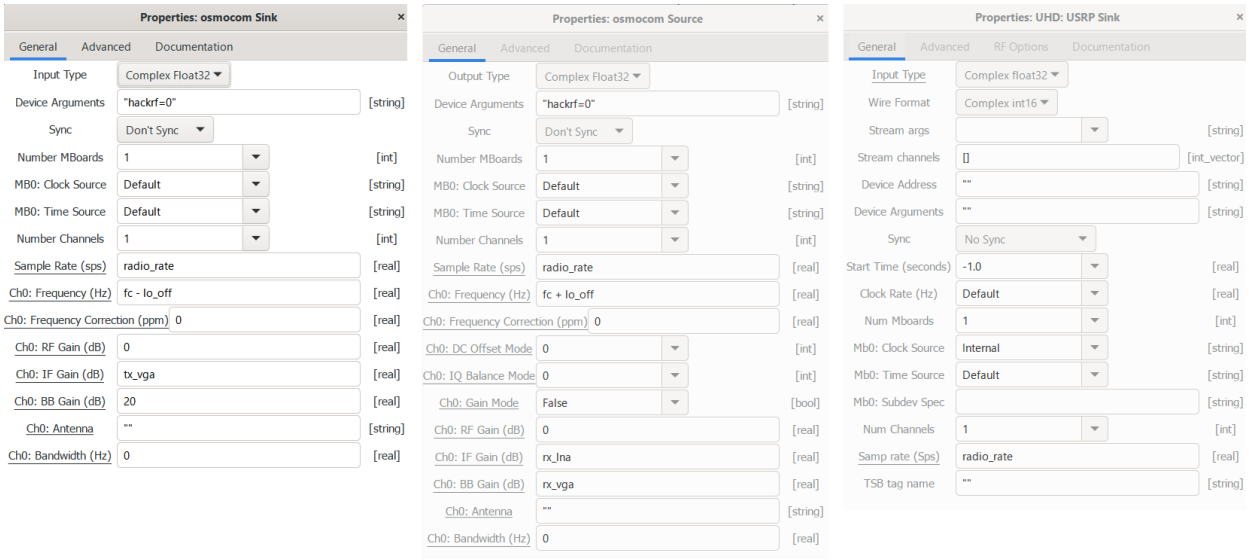


Figura 26. Propiedades de los bloques de radio: *osmocom Sink* (Tx HackRF), *osmocom Source* (Rx HackRF) y *UHD: USRP Sink* (Tx USRP).

Qué se observa. En los dos bloques Osmocom el equipo se selecciona con `"hackrf=0"`, la tasa es `radio_rate` y la frecuencia es `fc - lo_off` en el transmisor y `fc + lo_off` en el receptor. La corrección de frecuencia es 0 ppm, la ganancia RF es 0, la IF es `tx_vga` en el transmisor y `rx_lna` en el receptor, la BB es 20 o `rx_vga`, y el ancho de banda es 0. En el receptor el *DC Offset Mode* y el *IQ Balance Mode* están en 0 y el *Gain Mode* en *False*. En el bloque UHD la dirección del dispositivo está vacía, el formato es *Complex int16*, la fuente de reloj es *Internal* y la tasa es `radio_rate`.

Por qué se ve así. Usar variables en lugar de números deja el diseño en un solo lugar: si cambia la frecuencia asignada, se cambia `fc` y todo lo demás se ajusta. La ganancia RF en 0 apaga el amplificador de entrada del HackRF (unos 11 dB), porque las primeras pruebas se hacen a corta distancia y conviene empezar con poca potencia. Ancho de banda 0 deja que el radio escoja su filtro analógico según la tasa. El *Gain Mode* en *False* desactiva el control automático de ganancia del radio para dejarlo en manos del AGC digital. La Tabla 5 detalla la justificación de cada parámetro.

Tabla 5. Parámetros de los bloques de radio y su justificación.

Parámetro	HackRF One	USRP	Justificación
Selección del equipo	`hackrf=0`	dirección vacía o `serial=`	Con un radio basta el índice; con varios se usa el número de serie para no confundir Tx y Rx.
Tasa del radio	2 MS/s	1 MS/s	HackRF admite de 2 a 20 MS/s; 1 MS/s es una división entera del reloj del USRP. Ninguna coincide con 256 kS/s.
Remuestreo Tx / Rx	$\times 125/16$ / $\times 16/125$	$\times 125/32$ / $\times 32/125$	$256\,000 \times 125/16 = 2 \times 10^6$. R_s no cambia.
Frecuencia	960 ∓ 0.2 MHz	igual	960 MHz es la frecuencia asignada en el laboratorio. El desplazamiento de 200 kHz aleja la señal de la espiga de continua.
Corrección (ppm)	0	–	El error entre osciladores lo corrige el FLL; un valor fijo solo sirve si se conoce el error del cristal.
Ganancias Tx	RF 0, IF 20, BB 20 dB	20 dB	Se empieza bajo, sobre todo por cable. La amplitud digital deja el pico por debajo de 1.
Ganancias Rx	RF 0, LNA 16, VGA 20 dB	30 dB	Se suben de a poco hasta ver la señal sin saturación (constelación en anillo o espectro recortado indican exceso).
Ancho de banda RF	automático	automático	El filtro analógico se escoge según la tasa; la señal ocupa 43 kHz.
Antena / puerto	ANT	TX/RX y RX2	Puertos físicos de cada modelo.
Bias-T	apagado	–	Alimenta un LNA externo por el coaxial; activarlo sin saber qué hay conectado puede dañar equipos.
Reloj	interno	interno	Con una referencia externa de 10 MHz compartida desaparecería casi todo el error de frecuencia.
Throttle	eliminado	eliminado	El radio fija el ritmo de muestras.

5.5 Enlace físico de prueba

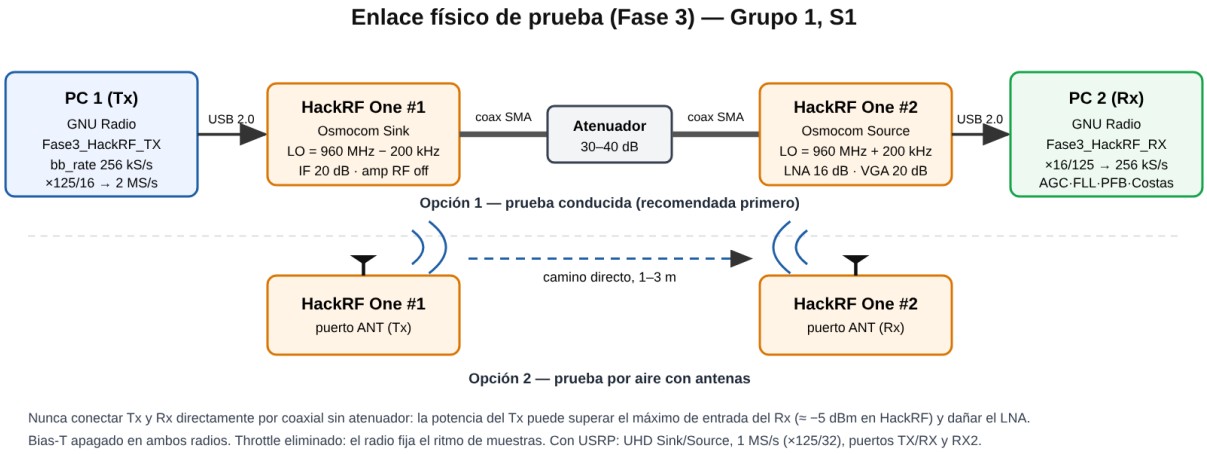


Figura 27. Montaje del enlace físico: por cable con atenuador (opción 1) y por aire con antenas (opción 2).

Qué se observa. En la opción 1, cada computador ejecuta su flujograma y se conecta por USB 2.0 a su HackRF One; los radios se unen con cable coaxial SMA a través de un atenuador de 30 a 40 dB. En cada caja se indica el bloque usado, la frecuencia del oscilador y las ganancias. En la opción 2 los radios usan sus antenas, separados 1 a 3 m con línea de vista. Abajo se resumen las precauciones.

Por qué se ve así. La prueba por cable es la recomendada para empezar porque elimina las reflexiones y la interferencia externa, de modo que cualquier problema se puede atribuir al flujograma. El atenuador es obligatorio: la potencia de salida del HackRF puede superar el máximo de entrada del receptor (alrededor de −5 dBm) y dañar su LNA. La prueba por aire es la que representa el escenario real, con multitrayecto y variaciones de nivel.

5.6 Errores encontrados

Tabla 6. Errores y advertencias encontrados durante el proyecto y su solución.

Mensaje u observación	Causa	Solución
`Missing Block: digital_glfsr_source_b`	En GNU Radio 3.10.12 el bloque GLFSR es genérico.	Usar *GLFSR Source* con tipo *byte*.
`No python block class found in code` (`e_BER_Curve`)	El bloque del kit hereda de `gr.sync_decimator`, que el editor no reconoce en un bloque Python.	Heredar de `gr.decim_block`, que se comporta igual.
`name '__file__' is not defined` (`e_BER_CSV`)	Al revisar el bloque, el editor no define `__file__`.	Usar la carpeta de trabajo como respaldo; en ejecución se usa la del flujograma.
`This flow graph may not have flow control`	Flujogramas de la Fase 4 simulados sin Throttle.	Es intencional: el barrido corre tan rápido como el procesador lo permite.
`buffer_double_mapped: allocate_buffer`	Vectores de 15 valores que no son potencia de dos.	Advertencia sin efecto en los resultados.
BER de 0.25 con el canal limpio	Muestreo en el cruce del ojo.	Calcular el retardo total (88 muestras) y muestrear con desfase 0.
Valores con punto rechazados en los controles	Configuración regional en español de Windows.	Escribir los decimales con coma.
Retardo Tx–Rx distinto en cada arranque (hardware)	Transmisor y receptor arrancan por separado y la PRBS local queda desfasada.	`delay_bits` editable durante la ejecución, calibrado con `e_Busca_Retardo` (Anexo A).

5.7 Preguntas de investigación

1. **¿Por qué el *Channel Model* ya no representa el canal con un SDR real?** Porque el canal es el medio físico entre los radios. En el flujograma solo se conserva la perturbación que el grupo decide inyectar, en este caso los impulsos.
2. **¿Por qué se retira el *Throttle*?** El radio consume o entrega muestras al ritmo de su reloj; otro regulador competiría con ese ritmo.
3. **¿Qué diferencia hay entre la frecuencia RF y la banda base?** f_c es la frecuencia del oscilador del radio; la señal de banda base ocupa ±21.6 kHz alrededor de 0 (más el desplazamiento de 200 kHz) y en el aire aparece alrededor de f_c.
4. **¿Qué pasa si el transmisor no entrega muestras a tiempo?** El radio se queda sin muestras (*underflow*, "U" en la consola) y transmite huecos que rompen la sincronización del receptor.
5. **¿Qué diferencia hay entre amplitud digital y ganancia RF?** La amplitud digital aprovecha el rango del conversor y por encima de 1 satura; la ganancia RF amplifica la señal ya convertida, junto con el ruido de las etapas siguientes.
6. **¿Qué limita la tasa útil?** El conversor, el bus (USB 2.0 en HackRF; USB 3.0 o Ethernet en USRP) y el procesador.

7. **¿De dónde sale el error de frecuencia entre radios?** De la tolerancia de cada cristal; a 960 MHz, 10 ppm son 9.6 kHz.
8. **¿Qué se conserva y qué cambia?** Modulación, R_s, R_b, SPS, β, span, mapeo y decisión son diseño. Frecuencia, tasa del radio, remuestreo, ganancias, ancho de banda RF, puerto, reloj y desplazamiento del oscilador son interfaz; la sincronización aparece por usar dos radios independientes.
9. **¿Por qué no conectar Tx y Rx sin atenuador?** La potencia del transmisor puede superar el máximo de entrada del receptor y dañar el LNA.
10. **¿Cómo distinguir un problema de RF de uno de modulación?** Si el espectro aparece desplazado, saturado o con espiga de continua, el problema es de RF; si el espectro es correcto pero la constelación no, está en la sincronización o en la decisión.

Conclusión de la Fase 3. El enlace se llevó a HackRF One y USRP sin cambiar ningún parámetro de diseño. Lo que se agregó pertenece a la interfaz (frecuencia, tasa, remuestreo, ganancias y desplazamiento del oscilador) o a la sincronización que exigen dos radios independientes (AGC, FLL, reloj y Costas, más la codificación diferencial para la ambigüedad de 180°).

6 Fase 4: validación con curvas BER

Lo que pedía la fase y lo que se hizo

Pedía: integrar el instrumento BER del curso (`e_EbN0_Sweep` y `e_BER_Curve`) en el flujograma del grupo, fijar sus parámetros, alinear Tx y Rx con `delay_bits` hasta tener BER ≈ 0 en condición limpia, obtener la curva BER frente a E_b/N_0, guardar el CSV, compararla con la teoría (penalización máxima de 2 dB en BER $= 10^{-3}$) y explicar cualquier comportamiento inesperado.

Se hizo: se integró el instrumento en tres flujogramas simulados (sin impulsos, $A_{imp} = 1$ y $A_{imp} = 5$) y en los receptores para HackRF y USRP. Se confirmó `delay_bits` $= 11$ y se midieron las tres curvas, con unos 1.5×10^6 bits por punto, que se compararon con la teoría. Con autorización del docente, la curva de referencia es la simulada.

6.1 Flujograma de medición

Qué se observa. El transmisor es el de la Fase 3 (*GLFSR*, *Differential Encoder*, *Chunks to Symbols* y RRC), seguido del canal (ruido con amplitud 0 y *Vector Source* de impulsos). Entre el canal y el filtro acoplado está *e_EbN0_Sweep* (0 a 14 dB, paso 1, `Samp_Rate` 256k, `Bit_Rate` 32k, 100 000 bits por punto y 1000 de guarda). El receptor sigue con *Decimating FIR Filter*, *Keep M in N*, *Constellation Decoder* y *Differential Decoder*. *e_BER_Curve* recibe la PRBS en la entrada 0 y los bits recuperados en la entrada 1, con `Delay_Bits` $= 11$; sus salidas van a un *QT GUI Vector Sink* y al bloque que guarda el CSV. *e_Busca_Retardo* recibe las mismas dos secuencias. No hay *Throttle*.

Por qué se ve así. El instrumento tiene que ir justo antes del receptor, donde se define E_b/N_0: así el ruido que agrega es el único que importa y el eje horizontal de la curva es exacto. Por eso el AWGN fijo del canal se dejó en 0. Los parámetros siguen el diseño: $R_b = 32\,000$ y `bb_rate` $= 256\,000$, que son las tasas reales del enlace en ese punto. La referencia se toma antes del codificador diferencial y la comparación después del decodificador, para medir el sistema completo. Sin *Throttle* el barrido corre a la velocidad del procesador y acumula más bits por punto en el mismo tiempo. Los flujogramas con $A_{imp} = 1$ y 5 son iguales; solo cambian el valor de A_{imp} y el nombre del CSV.

Tabla 7. Parámetros del instrumento BER.

Parámetro	Valor	Motivo
R_b	32 000 b/s	$R_s \log_2 M$
`bb_rate`	256 000 muestras/s	tasa a la entrada del receptor
E_b/N_0 mín. / máx. / paso	0 / 14 / 1 dB	cubre de BER ≈ 0.1 a $\approx 10^{-6}$
Bits por punto / de guarda	100 000 / 1000	estadística / estabilización tras cada cambio
`delay_bits`	11	retardo de los dos RRC (88 muestras)
`update_every`	1000	actualización de la gráfica

Para alinear Tx y Rx se partió del retardo calculado en la Fase 2 y se confirmó con `e_Busca_Retardo`, que correlaciona las dos secuencias y reportó un retardo de 11 bits con correlación +1.000 y BER nula en los puntos de alta E_b/N_0. Cada flujograma corrió 4 minutos, unas 15 vueltas del barrido, con 1.4 a 1.6×10^6 bits por punto.

Qué se observa. Es el receptor de la Fase 3 con el instrumento integrado. *e_EbN0_Sweep* está después de la suma de impulsos y antes del AGC. La referencia la genera un *GLFSR Source* local con el mismo grado y la misma semilla del transmisor. `delay_bits` es un campo editable, y *e_BER_Curve*, *e_Busca_Retardo* y el bloque del CSV reciben la PRBS local y los bits a la salida del decodificador diferencial. El archivo se guarda como `curva_BER.csv`.

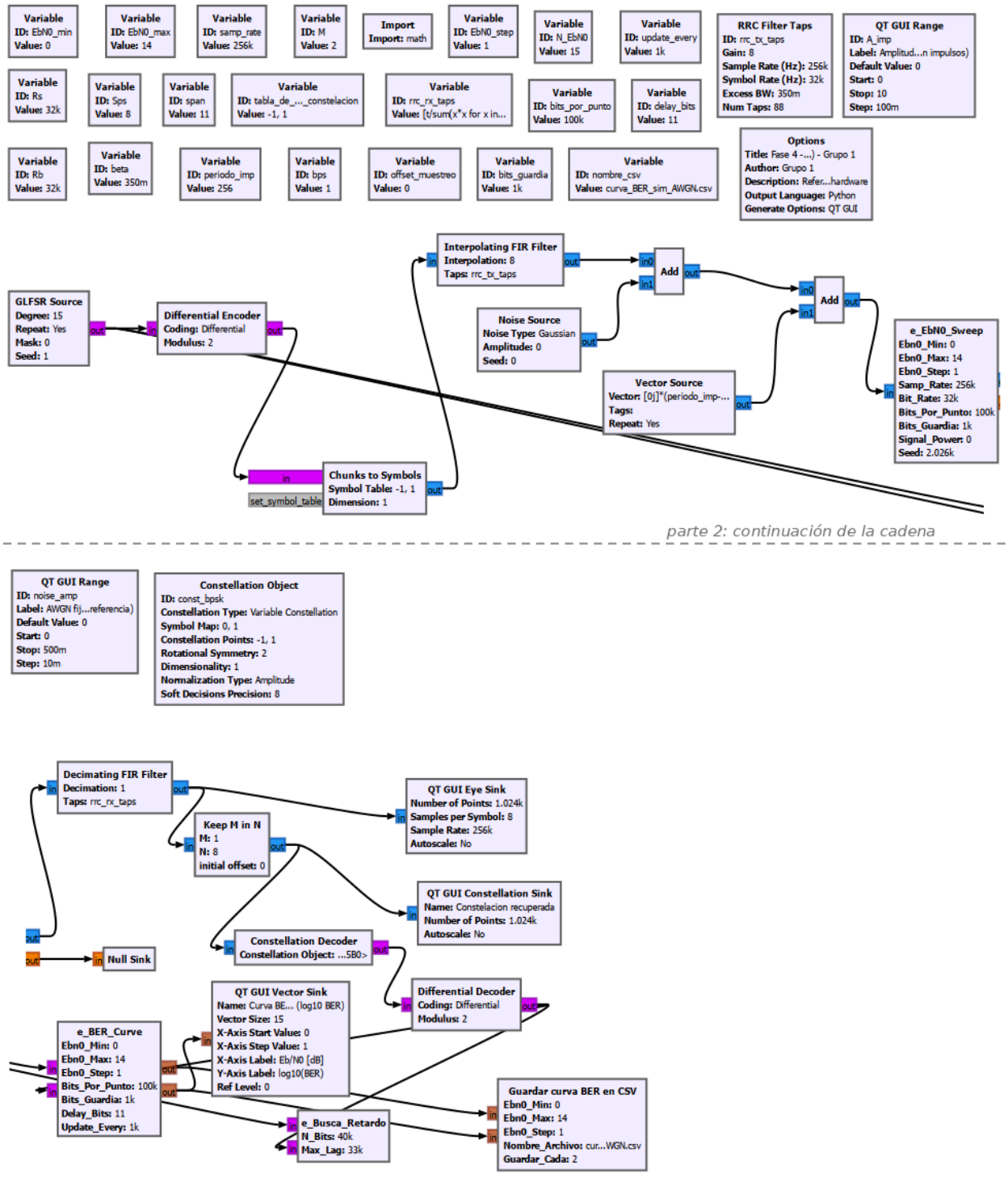
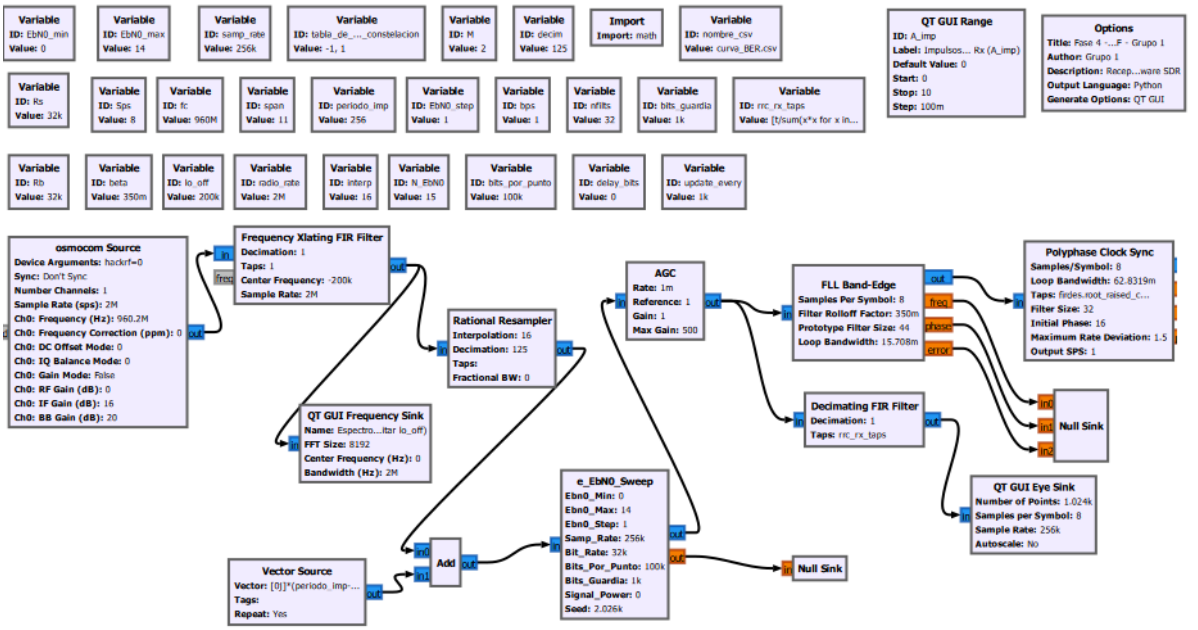


Figura 28. Flujograma de la Fase 4 con el instrumento BER (versión simulada, sin impulsos).



parte 2: continuación de la cadena

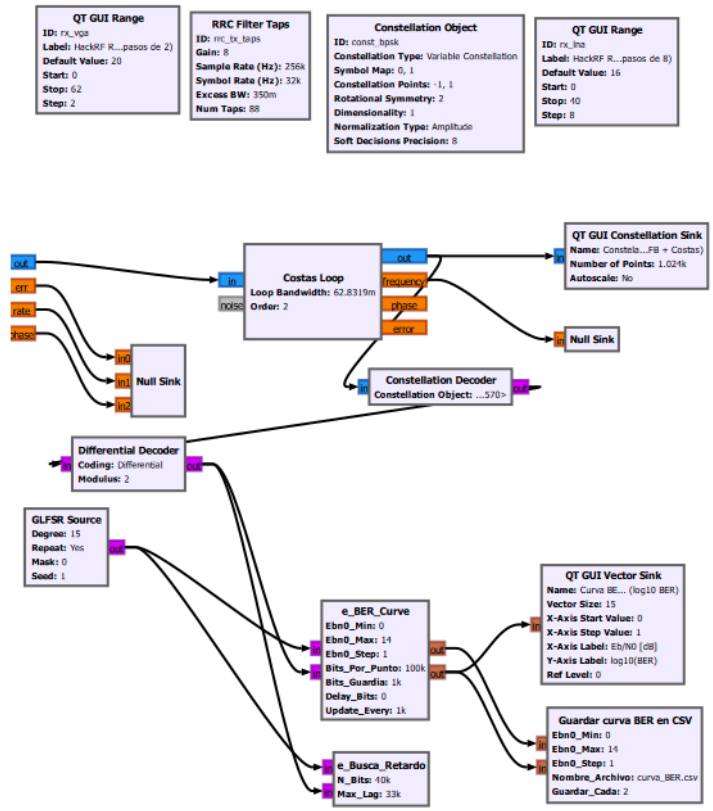


Figura 29. Receptor de la Fase 4 para HackRF One con el instrumento BER.

Por qué se ve así. Con el ruido inyectado antes del AGC, el ruido del barrido pasa por toda la cadena de sincronización, igual que el ruido real del canal. El receptor no tiene acceso a los bits del transmisor, que está en otro computador, así que la referencia es una copia local de la misma PRBS. El retardo entre ambas depende del instante en que arranca cada equipo y cambia cada vez que se reinicia el receptor; por eso `delay_bits` se escribe con el flujograma en marcha, y la versión del grupo de *e_BER_Curve* reinicia sus estadísticas en ese momento sin perder la correspondencia con los puntos del barrido.

6.2 Ventanas de medición

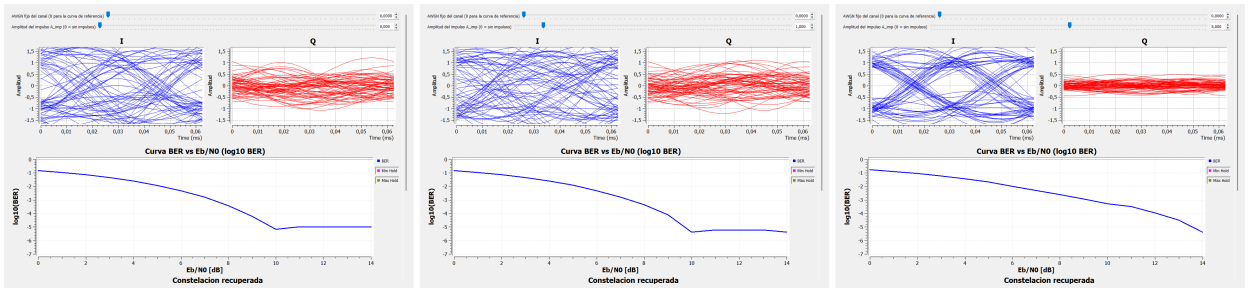


Figura 30. Ventanas de GNU Radio después de 4 minutos de barrido: sin impulsos (izquierda), $A_{imp} = 1$ (centro) y $A_{imp} = 5$ (derecha).

Qué se observa. Arriba de cada ventana están los deslizadores: AWGN fijo en 0 y A_{imp} en 0, 1 y 5. Debajo están los ojos de I y Q y la curva de $\log_{10}(\text{BER})$ frente a E_b/N_0. Las curvas sin impulsos y con $A_{imp} = 1$ bajan de -0.8 a cerca de -5 en 10 dB y desde allí quedan planas. La curva con $A_{imp} = 5$ baja más despacio y llega a -5.4 en 14 dB. Los ojos de las dos primeras ventanas están cerrados; en la tercera se ve más abierto, y la componente Q tiene ruido.

Por qué se ve así. El ojo muestra la señal del punto del barrido que estaba activo en el momento de la captura. En las dos primeras capturas era un punto de baja E_b/N_0, con mucho ruido, y por eso el ojo aparece cerrado; en la tercera era un punto alto. Q tiene ruido porque el instrumento agrega ruido complejo, aunque la señal BPSK no use esa componente. El tramo plano de las dos primeras curvas no es un piso de error: el bloque, cuando todavía no hay errores en un punto, dibuja la cota $3/N$ para no mostrar BER $= 0$ en escala logarítmica. Los valores finales están en los CSV y en la Figura 31.

6.3 Curvas BER frente a la teoría

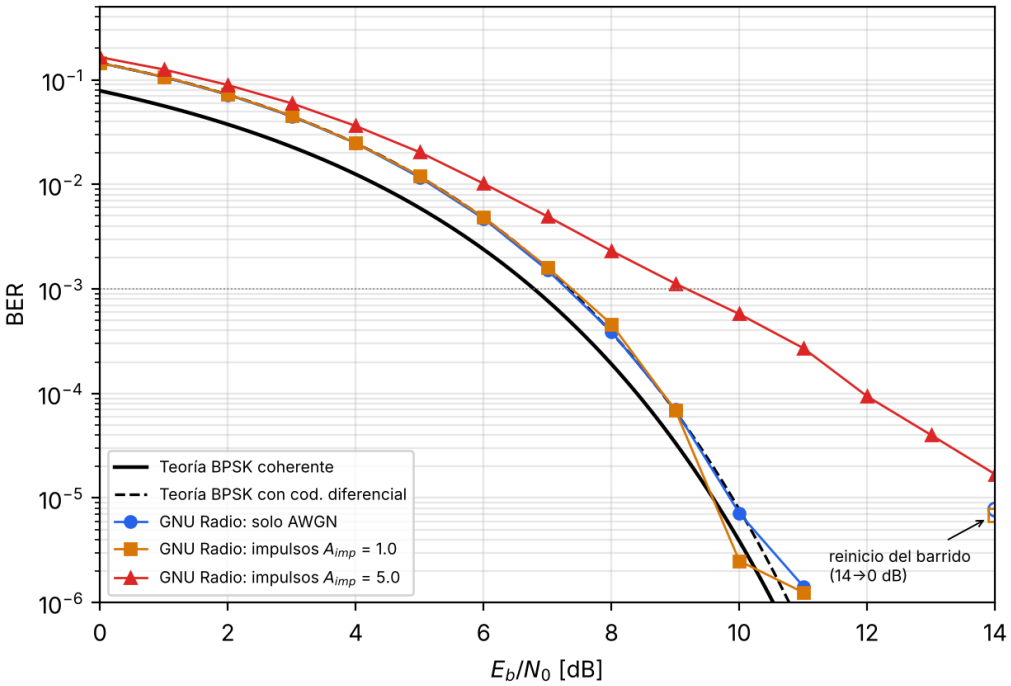


Figura 31. BER frente a E_b/N_0 medida en GNU Radio (CSV de los tres flujogramas) y curvas teóricas de BPSK coherente y con codificación diferencial.

Qué se observa. Las curvas sin impulsos (azul) y con $A_{imp} = 1$ (naranja) se superponen a la teoría de BPSK con codificación diferencial (línea discontinua) en todo el rango, y cruzan 10^{-3} cerca de 7.3 dB. La teoría de BPSK coherente (línea continua) queda unos 0.5 dB a la izquierda. La curva con $A_{imp} = 5$ (roja) arranca un poco más arriba, se va separando, cruza 10^{-3} en 9.2 dB y a partir de ahí baja mucho más despacio: 2.7×10^{-4} en 11 dB y 1.7×10^{-5} en 14 dB. En 14 dB las curvas azul y naranja tienen un punto aislado cerca de 10^{-5}.

Por qué se ve así. La codificación diferencial cuesta unos 0.5 dB porque un error en un símbolo arruina dos bits consecutivos al decodificar ($P_b \approx 2P$), así que la curva coincide con la teoría diferencial y no con la coherente. Que la curva medida caiga sobre la teórica confirma que el receptor está bien sincronizado y que no hay pérdidas por implementación. Con $A_{imp} = 1$ el impulso desplaza la decisión solo 0.1, que no cambia la curva. Con $A_{imp} = 5$ la explicación está en la estructura del canal: de cada 32 símbolos, uno queda a la mitad de su distancia al umbral ($1 - 0.5 = 0.5$), lo que equivale a 6 dB menos de relación señal a ruido para ese símbolo. A baja E_b/N_0 todos los símbolos se equivocan con frecuencia y esa diferencia pesa poco; a alta E_b/N_0 los símbolos normales casi nunca fallan y los errores vienen casi solo de los golpeados, cuya probabilidad cae mucho más despacio. Por eso la curva roja se aplana. Al promediar la probabilidad de error de cada símbolo según su desplazamiento se obtienen 1.1×10^{-3} en 9 dB y 2.7×10^{-4} en 11 dB, iguales a los medidos (1.12×10^{-3} y 2.71×10^{-4}). Unos 0.4 dB de la penalización son aparentes: el instrumento calcula el ruido a partir de la potencia recibida, que incluye la de los impulsos. El punto aislado en 14 dB no es del enlace: aparece en el salto del barrido de 14 a 0 dB, cuando el filtro todavía tiene muestras con mucho ruido; en 12 y 13 dB no hubo errores.

Tabla 8. E_b/N_0 necesario para BER $= 10^{-3}$ y penalización frente a la teoría con codificación diferencial.

Condición	$\mathbf{E_b/N_0}$ **[dB]**	**Penalización [dB]**
Teoría BPSK coherente	6.79	-0.54
Teoría BPSK con codificación diferencial	7.33	referencia
Medido, sin impulsos	7.30	-0.03
Medido, $A_{imp} = 1$	7.38	$+0.05$
Medido, $A_{imp} = 5$	9.17	$+1.84$

Qué significa para el enlace. Con el criterio de la guía (penalización máxima de 2 dB en BER $= 10^{-3}$), el enlace cumple en las tres condiciones. Con $A_{imp} = 5$ está cerca del límite, y como la curva se aplana, para BER más bajas la penalización sería mayor. Si los impulsos de la planta fueran de ese orden, convendría agregar codificación de canal con entrelazado, para repartir los errores de los símbolos golpeados entre varias palabras de código [3], o limitar la amplitud de las muestras antes del filtro acoplado.

Conclusión de la Fase 4. El instrumento quedó integrado y alineado (`delay_bits` $= 11$). Sin impulsos, el enlace necesita 7.30 dB para BER $= 10^{-3}$, lo mismo que predice la teoría de BPSK con codificación diferencial. Con $A_{imp} = 1$ no hay penalización medible y con $A_{imp} = 5$ la penalización es de 1.84 dB, dentro del criterio de 2 dB, con una curva que decrece lentamente por los símbolos golpeados.

7 Conclusiones

- El requisito de telemetría (16 kb/s útiles con margen 2:1) se cubrió con BPSK a 32 ksym/s y RRC con $\beta = 0.35$, que reduce el ancho de banda de 64 kHz (pulso rectangular) a 43.2 kHz sin interferencia entre símbolos en los instantes de decisión.
- El ruido impulsivo periódico se identifica en el tiempo y en la constelación, pero casi no en la PSD, porque su potencia media es baja aunque su potencia pico sea igual o mayor que la del símbolo. Para este tipo de perturbación, la PSD no es un buen indicador del riesgo de error.
- El filtro acoplado fue la principal defensa: reduce cada impulso a $0.100\,A_{imp}$ en la decisión, porque está acoplado a la forma del pulso y no a la del impulso. Con pulso rectangular y sin filtro acoplado, $A_{imp} = 1$ llevaba símbolos al umbral; con filtro acoplado la BER fue cero hasta $A_{imp} = 5$.
- El instante de muestreo es tan crítico como el canal: medio símbolo de error lleva la BER a 0.25, porque en el cruce del ojo la muestra depende de dos símbolos y se anula cuando son distintos.
- Las curvas BER coinciden con la teoría de BPSK con codificación diferencial (7.30 dB medidos contra 7.33 dB teóricos en BER $= 10^{-3}$). Con $A_{imp} = 5$ la penalización es de 1.84 dB y la curva se aplana, porque uno de cada 32 símbolos pierde la mitad de su distancia al umbral.
- El paso a hardware no cambió ningún parámetro de diseño: solo se agregaron la interfaz del radio y la sincronización de frecuencia, reloj y fase que exigen dos osciladores independientes, más la codificación diferencial, cuyo costo medido fue de 0.5 dB.

Referencias

[1] K. L. Blackard, T. S. Rappaport y C. W. Bostian, "Measurements and models of radio frequency impulsive noise for indoor wireless communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 11, no. 7, pp. 991–1001, 1993.

[2] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, 1977.

[3] M. Zhan, Z. Pang, D. Dzung, K. Yu y M. Xiao, "Short-packet interleaver against impulse interference in practical industrial environments," arXiv:2203.00770, 2022.

[4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2008.

[5] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software*. Editorial UIS, 2019.

[6] Great Scott Gadgets, "HackRF One documentation." `https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html`

[7] Ettus Research, "UHD manual." `https://files.ettus.com/manual/`

[8] GNU Radio Project, "GNU Radio." `https://www.gnuradio.org`

A Anexo: bloque de calibración del retardo

El bloque `e_Busca_Retardo` acumula bits transmitidos y recuperados, calcula su correlación cruzada con FFT y reporta el retardo que maximiza la coincidencia. Una correlación cercana a +1 indica

alineación correcta; una cercana a -1, bits invertidos; una cercana a 0, que el receptor todavía no está enganchado.

Código 1. Bloque `e_Busca_Retardo`

```
import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):
    def __init__(self, n_bits=40000, max_lag=33000):
        gr.sync_block.__init__(self, name='e_Busca_Retardo',
                               in_sig=[np.int8, np.int8], out_sig=None)
        self.n_bits, self.max_lag = int(n_bits), int(max_lag)
        self.tx, self.rx = [], []
        self.total = self.n_bits + self.max_lag

    def work(self, input_items, output_items):
        self.tx.extend((input_items[0] & 1).tolist())
        self.rx.extend((input_items[1] & 1).tolist())
        if min(len(self.tx), len(self.rx)) >= self.total:
            tx = 2.0*np.array(self.tx[:self.total]) - 1.0
            rx = 2.0*np.array(self.rx[self.max_lag:self.total]) - 1.0
            n = 1 << int(np.ceil(np.log2(len(tx) + len(rx))))
            corr = np.fft.irfft(np.fft.rfft(tx, n) *
                                np.conj(np.fft.rfft(rx, n)), n)
            c = corr[:self.max_lag + 1][::-1] / len(rx)
            lag = int(np.argmax(np.abs(c)))
            print(f"delay_bits = {lag}  correlacion = {c[lag]:+.3f}")
            self.tx = self.tx[self.total:]
            self.rx = self.rx[self.total:]
        return len(input_items[0])
```